

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2
XÂY DỰNG ĐỒ THỊ TRI THỨC DINH DƯỠNG
BỆNH NHÂN SỬ DỤNG GRAPH-RAG & NGÔN
NGỮ TỰ NHIÊN

TRƯỜNG THỊ LỆ QUYÊN – 223729

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành 7480103

Cần Thơ, 20 tháng 3 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

**XÂY DỰNG ĐỒ THỊ TRI THỨC DINH DƯỠNG
BỆNH NHÂN SỬ DỤNG GRAPH-RAG & NGÔN
NGỮ TỰ NHIÊN**

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành 7480103

Giảng viên hướng dẫn

Giảng viên. Trần Văn Thiện

Sinh viên thực hiện

Trương Thị Lệ Quyên– 223729

Cần Thơ, 20 tháng 3 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm chân thành cho phép chúng em gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới:

Trường Đại học Nam Cần Thơ, khoa Công Nghệ Thông Tin, cùng các giảng viên đã tận tình chỉ dạy và tạo điều kiện giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài.

Đặc biệt chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Trần Văn Thiện—người hướng dẫn và cũng là người đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ và động viên chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu này.

Mặc dù, đã cố gắng rất nhiều nhưng bài luận không tránh khỏi những thiếu sót; chúng em rất mong nhận được sự thông cảm, chỉ dẫn, giúp đỡ và đóng góp ý kiến của quý thầy cô, các cán bộ quản lý và các bạn đang học cùng chúng em tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày....tháng.....năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trương Thị Lệ Quyên

LỜI CAM KẾT

Chúng em xin cam kết đồ án chuyên ngành 2 này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của chúng em và kết quả này chưa được sử dụng cho bất kỳ đồ án cơ sở nào khác.

Sinh viên thực hiện

Trương Thị Lệ Quyên

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày thángnăm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

Contents

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM KẾT	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	ii
DANH MỤC BẢNG	v
DANH MỤC HÌNH	vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
CHƯƠNG 1.....	1
GIỚI THIỆU.....	1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	1
1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
1.5 Ý NGHĨA CỦA HỆ THỐNG	3
CHƯƠNG 2.....	6
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6
2.1 TỔNG QUAN.....	6
2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN	8
2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	9
CHƯƠNG 3.....	12
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....	12
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG.....	12
3.2 MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIÊN CỨU	12
3.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	12
3.4 MÔ TẢ ĐẦU VÀO ĐẦU RA HỆ THỐNG	13
3.5 KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG	13
3.6 MÔ HÌNH KNOWLEDGE GRAPH.....	15
3.8 PHẠM VI BỆNH LÝ HỖ TRỢ.....	17
3.9. GIỚI HẠN CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	18
CHƯƠNG 4.....	20
THIẾT KẾ KNOWLEDGE GRAPH VÀ GRAPH-RAG	20
4.1 THIẾT KẾ SCHEMA CỦA KNOWLEDGE GRAPH.....	20
4.2 XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN	20

4.3	XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG	21
4.4	USE CASE DIAGRAM	22
4.5	SƠ ĐỒ ACTIVITY	23
4.6	SEQUENCE DIAGRAM	28
4.7.	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	29
CHƯƠNG 5.....		34
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....		34
5.1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỮ LIỆU.....	34
5.2	BẢNG KHỞI TẠO DỮ LIỆU HỆ THỐNG	37
5.3	BẢNG KẾT QUẢ TRỰC QUAN HÓA TRÊN NEO4J.....	40
CHƯƠNG 6.....		42
ĐẶC TẢ GIAO DIỆN.....		42
6.1	GIAO DIỆN TRANG TỔNG QUAN	42
6.2	GIAO DIỆN TRANG HỎI ĐÁP	44
6.3	GIAO DIỆN PHÂN TÍCH MÓN ĂN	45
6.4	GIAO DIỆN TRA CỨU MÓN ĂN THEO BỆNH.....	46
6.5	GIAO DIỆN TRA CỨU DINH DƯỠNG NGUYÊN LIỆU.....	47
6.6	GIAO DIỆN TÍNH TỔNG DINH DƯỠNG TỪ CÁC NGUYÊN LIỆU.....	48
6.7	GIAO DIỆN MÓN THAY THẾ	49
6.8	GIAO DIỆN THỰC ĐƠN MỘT NGÀY.....	50
6.9	GIAO DIỆN THÔNG SỐ DINH DƯỠNG	51
CHƯƠNG 7:.....		52
THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ		52
7.1	PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH	52
7.2	KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH.....	54
7.3	KẾT LUẬN ĐIỀM ĐỊNH	56
KẾT LUẬN		57
8.1	ĐÁNH GIÁ CHUNG	57
8.2	ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI.....	58
8.3	HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.....	58
8.4	ĐỀ XUẤT CẢI THIẾN	59
8.5	TÓM LẠI.....	59
TÀI LIỆU THAM KHẢO		61

DANH MỤC BẢNG

Bảng 5.1 Bảng Food	37
Bảng 5.2 Bảng Ingredient.....	38
Bảng 5.3 Bảng Disease_rule	39
Bảng 5.4 Bảng Nutitrient_translation	39

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1. Mô hình Use case Diagram	18
Hình 4.2. Sơ đồ Activity hỏi đáp dinh dưỡng.....	19
Hình 4.3. Sơ đồ Activity phân tích món ăn	20
Hình 4.4. Sơ đồ Activity đánh giá món ăn theo bệnh	21
Hình 4.5. Sơ đồ Activity gợi ý món phù hợp hơn	24
Hình 4.6. Sơ đồ Activity gợi ý thực đơn một ngày	25
Hình 4.7. Sơ đồ Sequence Diagram(1).....	26
Hình 4.8. Sơ đồ Sequence Diagram(2).....	27
Hình 4.9. Sơ đồ Architecture	28
Hình 4.10. Sơ đồ Component Diagram	29
Hình 4.11. Sơ đồ Deployment Diagram	30
Hình 4.12. Sơ đồ Class Diagram(1)	31
Hình 4.13. Sơ đồ Class Diagram(2)	31
Hình 4.14. Sơ đồ Class Diagram(3)	32
Hình 5.1 Sơ đồ ERD khái quát	34
Hình 5.2 Các mối quan hệ giữa các thể hệ	40
Hình 5.3 Mối quan hệ tổng quát giữa thực thể Food và Ingredient hệ thống	40
Hình 5.4 Mối quan hệ chi tiết giữa thực thể Food và Ingredient trong hệ thống	41
Hình 5.5 Các thực thể Disease.....	41
Hình 6.1. Giao diện tổng quan.....	42
Hình 6.2. Giao diện trang hỏi đáp	43
Hình 6.3. Giao diện phân tích món ăn.....	44
Hình 6.4. Giao diện tra cứu món ăn theo bệnh.....	45
Hình 6.5. Giao diện Tra cứu dinh dưỡng nguyên liệu.....	46
Hình 6.6. Giao diện tính tổng từ các nguyên liệu.....	47
Hình 6.7. Giao diện món thay thế.....	48
Hình 6.8. Giao diện thực đơn một ngày	49
Hình 6.9. Giao diện thông số dinh dưỡng	50

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
NLP	Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
KG	Knowledge Graph (Đồ thị tri thức)
Graph-RAG	Graph Retrieval-Augmented Generation (Sinh ngôn ngữ tăng cường truy xuất từ đồ thị)
RAG	Retrieval-Augmented Generation
LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
NGR	Nutrition Graph Reasoning (Hệ thống đề xuất trong đề tài)
API	Application Programming Interface
UI	User Interface (Giao diện người dùng)
UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)
DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
ERD	Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể - quan hệ)
CDM	Conceptual Data Model (Mô hình dữ liệu khái niệm)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JSON	JavaScript Object Notation
CSV	Comma-Separated Values
HTTP	HyperText Transfer Protocol
REST	Representational State Transfer
BMI	Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể)
Cypher	Ngôn ngữ truy vấn của Neo4j

Neo4j	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị
ReactJS	Thư viện JavaScript xây dựng giao diện
FastAPI	Framework Python xây dựng API
TailwindCSS	Framework CSS

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, các bệnh lý mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thận, bệnh gout và các bệnh nhiễm khuẩn ngày càng gia tăng và trở thành vấn đề đáng quan tâm trong lĩnh vực y tế cộng đồng. Đối với các bệnh lý này, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị và kiểm soát bệnh. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn góp phần hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều bệnh nhân gặp khó khăn trong việc xác định loại thực phẩm phù hợp với tình trạng bệnh lý của mình. Thông tin về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm thường được phân tán trong nhiều nguồn tài liệu khác nhau như sách dinh dưỡng, trang thông tin y tế hoặc các bảng thành phần thực phẩm. Điều này gây khó khăn cho người dùng trong việc tra cứu và tổng hợp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều hệ thống chatbot hỗ trợ tư vấn sức khỏe. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống này hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn hoặc dựa trên từ khóa đơn giản, dẫn đến việc thiếu khả năng suy luận dựa trên dữ liệu y khoa có cấu trúc. Do đó, các câu trả lời được đưa ra đôi khi chưa đảm bảo tính chính xác hoặc chưa bám sát các khuyến nghị chính thức trong lĩnh vực y tế.

Trước thực trạng trên, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng dựa trên dữ liệu y khoa có cấu trúc là cần thiết. Đặc biệt, việc kết hợp giữa đồ thị tri thức (Knowledge Graph) và các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể giúp hệ thống hiểu được câu hỏi của người dùng và thực hiện suy luận dựa trên các quy tắc dinh dưỡng đã được xác định. Do đó, đề tài “Xây dựng hệ thống tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân sử dụng Knowledge Graph và Graph-RAG” được thực hiện nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin dinh dưỡng một cách nhanh chóng, chính xác và dễ hiểu.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân dựa trên công nghệ đồ thị tri thức và các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên về thực phẩm và chế độ ăn phù hợp với các bệnh lý phổ biến.

Đóng góp chính:

- Các đóng góp chính của đề tài bao gồm:
 - Xây dựng Knowledge Graph biểu diễn mối quan hệ giữa món ăn, nguyên liệu, chất dinh dưỡng và bệnh lý
 - Thiết kế cơ chế suy luận dựa trên luật (rule-based reasoning)
 - Áp dụng Graph-RAG để nâng cao khả năng truy xuất và sinh câu trả lời
 - Xây dựng prototype hệ thống để kiểm chứng
- 1.2.1 Xây dựng mô hình Knowledge Graph:** Để biểu diễn mối quan hệ giữa thực phẩm, chất dinh dưỡng và các bệnh lý.
- 1.2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu đồ thị sử dụng Neo4j:** Để lưu trữ và quản lý thông tin dinh dưỡng.
- 1.2.3 Phát triển hệ thống hỏi đáp:** cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên.
- 1.2.4 Áp dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP):** để phân tích câu hỏi của người dùng. Kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với cơ chế Graph Retrieval-Augmented Generation (Graph-RAG) nhằm thực hiện suy luận và đưa ra câu trả lời phù hợp dựa trên dữ liệu dinh dưỡng.

Thông qua các mục tiêu trên, hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin dinh dưỡng một cách trực quan, chính xác và phù hợp với từng tình trạng bệnh lý.

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các thành phần liên quan đến hệ thống tư vấn dinh dưỡng, cụ thể:

- Thực phẩm: các món ăn phổ biến trong ẩm thực Việt Nam.
- Chất dinh dưỡng: các thành phần dinh dưỡng có trong thực phẩm như protein, carbohydrate, natri, cholesterol, kali và các vi chất khác.
- Bệnh lý: các bệnh lý phổ biến có liên quan đến chế độ dinh dưỡng.

Các thành phần trên được mô hình hóa và liên kết với nhau thông qua cấu trúc Knowledge Graph nhằm phục vụ cho việc truy vấn và suy luận dữ liệu.

1.3.2 Phạm vi

Trong khuôn khổ của đề tài, hệ thống tập trung xây dựng dữ liệu và hỗ trợ tư vấn cho các nhóm bệnh phổ biến có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, bao gồm:

- Bệnh đái tháo đường
- Bệnh tăng huyết áp
- Bệnh gout

- Bệnh thận
- Các bệnh nhiễm khuẩn

Dữ liệu thực phẩm được sử dụng trong hệ thống chủ yếu dựa trên các món ăn phổ biến trong ẩm thực Việt Nam cùng với thông tin thành phần dinh dưỡng được tham khảo từ các bảng thành phần thực phẩm và tài liệu dinh dưỡng.

1.3.3 Giới hạn

Hệ thống chỉ tập trung xây dựng tập dữ liệu mẫu với số lượng thực phẩm và quy tắc dinh dưỡng ở mức cơ bản nhằm minh họa cho mô hình Graph-RAG trong bài toán tư vấn dinh dưỡng.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.4.2 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Thu thập và phân tích các tài liệu liên quan đến dinh dưỡng, bảng thành phần thực phẩm, cũng như các hướng dẫn về chế độ ăn cho bệnh nhân từ các nguồn tài liệu y khoa và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

1.4.3 Phương pháp mô hình hóa dữ liệu bằng Knowledge Graph

Thiết kế và xây dựng mô hình đồ thị tri thức để biểu diễn các mối quan hệ giữa thực phẩm, chất dinh dưỡng và bệnh lý. Mô hình này giúp tổ chức dữ liệu theo dạng mạng lưới, thuận tiện cho việc truy vấn và suy luận thông tin.

1.4.4 Phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Áp dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích câu hỏi của người dùng, trích xuất các thực thể như tên thực phẩm hoặc bệnh lý, từ đó chuyển đổi câu hỏi thành các truy vấn phù hợp với cơ sở dữ liệu đồ thị.

1.4.5 Phương pháp Graph Retrieval-Augmented Generation (Graph-RAG):

Kết hợp giữa truy vấn dữ liệu từ đồ thị tri thức và mô hình ngôn ngữ lớn nhằm tạo ra câu trả lời tự nhiên, đồng thời đảm bảo câu trả lời được xây dựng dựa trên dữ liệu dinh dưỡng có cấu trúc.

1.5 Ý NGHĨA CỦA HỆ THỐNG

1.5.2 Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp hiện đại trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, đặc biệt là việc kết hợp giữa đồ thị tri thức (Knowledge Graph) và mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) trong bài toán hỏi đáp thông tin. Việc xây dựng mô hình dữ liệu dưới dạng đồ thị giúp biểu diễn các mối quan hệ phức tạp giữa thực phẩm, chất dinh dưỡng và bệnh lý một cách trực quan và có cấu trúc. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy vấn, phân tích và suy luận dữ liệu.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu việc áp dụng kỹ thuật Graph Retrieval-Augmented Generation (Graph-RAG) trong việc nâng cao độ chính xác của hệ thống

hỏi đáp. Khác với các hệ thống chatbot truyền thống chỉ dựa trên mô hình ngôn ngữ, phương pháp Graph-RAG cho phép hệ thống truy xuất thông tin từ nguồn dữ liệu có cấu trúc trước khi tạo câu trả lời. Nhờ đó, các phản hồi được tạo ra không chỉ mang tính tự nhiên mà còn đảm bảo dựa trên dữ liệu cụ thể.

Ngoài ra, đề tài còn đóng góp vào việc nghiên cứu ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt, đặc biệt trong việc phân tích câu hỏi của người dùng và trích xuất các thực thể liên quan như tên thực phẩm hoặc bệnh lý. Điều này góp phần mở rộng khả năng ứng dụng của các công nghệ AI trong các hệ thống hỗ trợ thông tin bằng tiếng Việt.

Thông qua việc kết hợp các công nghệ trên, đề tài góp phần minh họa một hướng tiếp cận hiệu quả trong việc xây dựng các hệ thống hỏi đáp thông minh dựa trên dữ liệu có cấu trúc..

1.5.3 Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, hệ thống được xây dựng trong đề tài có thể hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Thông qua việc cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống giúp đơn giản hóa quá trình tiếp cận thông tin dinh dưỡng, đặc biệt đối với những người không có chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, việc sử dụng đồ thị tri thức giúp tổ chức dữ liệu dinh dưỡng một cách khoa học và dễ mở rộng. Hệ thống có thể được bổ sung thêm nhiều loại thực phẩm, chất dinh dưỡng hoặc bệnh lý khác trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của hệ thống.

Đề tài cũng góp phần minh họa khả năng ứng dụng của các công nghệ như Graph Database, Knowledge Graph và trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Mô hình hệ thống được đề xuất có thể được phát triển thành các ứng dụng thực tế như hệ thống tư vấn dinh dưỡng trực tuyến, chatbot hỗ trợ bệnh nhân hoặc công cụ tra cứu thông tin cho các cơ sở y tế.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 TỔNG QUAN

2.1.1 Knowledge Graph

Knowledge Graph (đồ thị tri thức) là mô hình biểu diễn tri thức dưới dạng đồ thị, trong đó các thực thể được biểu diễn dưới dạng các nút (node) và các mối quan hệ giữa các thực thể được biểu diễn dưới dạng các cạnh (relationship). Mô hình này cho phép biểu diễn dữ liệu và tri thức theo dạng mạng lưới liên kết, giúp hệ thống dễ dàng khai thác và suy luận thông tin.

Khái niệm Knowledge Graph được phổ biến rộng rãi sau khi được Google giới thiệu vào năm 2012 nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm và hiểu ngữ nghĩa của thông tin trên Internet. Trong Knowledge Graph, mỗi thực thể có thể liên kết với nhiều thực thể khác thông qua các mối quan hệ khác nhau, từ đó tạo thành một mạng lưới tri thức phong phú.

Ưu điểm của Knowledge Graph là khả năng biểu diễn các mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể và hỗ trợ các truy vấn dựa trên ngữ nghĩa. Nhờ đó, Knowledge Graph được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như hệ thống gợi ý, tìm kiếm thông tin, y tế và các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Trong đề tài này, Knowledge Graph được sử dụng để biểu diễn mối quan hệ giữa thực phẩm, chất dinh dưỡng và bệnh lý, từ đó hỗ trợ hệ thống xác định mức độ phù hợp của thực phẩm đối với từng loại bệnh.

2.1.2 Graph Database

Graph Database là loại cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ và xử lý dữ liệu dưới dạng đồ thị. Khác với cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống sử dụng bảng để lưu trữ dữ liệu, Graph Database tổ chức dữ liệu dưới dạng các nút và các mối quan hệ giữa chúng.

Một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị phổ biến hiện nay là Neo4j. Neo4j cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng các node, relationship và property. Ngoài ra, Neo4j còn cung cấp ngôn ngữ truy vấn Cypher, giúp truy vấn và phân tích dữ liệu trong đồ thị một cách hiệu quả.

Nhờ khả năng xử lý hiệu quả các truy vấn liên quan đến mối quan hệ giữa các thực thể, Graph Database được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống như mạng xã hội, hệ thống gợi ý sản phẩm và các hệ thống tri thức. Trong đề tài này, Neo4j được sử dụng

để xây dựng cơ sở dữ liệu đồ thị nhằm lưu trữ các thông tin về thực phẩm, chất dinh dưỡng và bệnh lý.

2.1.3 Retrieval-Augmented Generation và Graph-RAG

Retrieval-Augmented Generation (RAG) là phương pháp kết hợp giữa truy xuất dữ liệu và mô hình ngôn ngữ để tạo ra các câu trả lời chính xác hơn. Thay vì chỉ dựa vào kiến thức đã được huấn luyện sẵn trong mô hình ngôn ngữ, hệ thống sẽ truy xuất thông tin từ một nguồn dữ liệu bên ngoài trước khi tạo câu trả lời.

Graph Retrieval-Augmented Generation (Graph-RAG) là một biến thể của phương pháp RAG, trong đó nguồn dữ liệu được truy xuất là Knowledge Graph. Phương pháp này cho phép hệ thống khai thác thông tin từ đồ thị tri thức để hỗ trợ mô hình ngôn ngữ trong quá trình tạo câu trả lời.

Quy trình hoạt động của Graph-RAG thường bao gồm các bước sau:

1. Phân tích câu hỏi của người dùng bằng các kỹ thuật NLP.
2. Trích xuất các thực thể quan trọng từ câu hỏi.
3. Chuyển đổi câu hỏi thành truy vấn đồ thị.
4. Truy xuất dữ liệu từ Knowledge Graph.
5. Sử dụng mô hình ngôn ngữ để tạo câu trả lời tự nhiên.

Nhờ việc kết hợp giữa dữ liệu có cấu trúc và mô hình ngôn ngữ, Graph-RAG có thể cải thiện độ chính xác và tính tin cậy của hệ thống hỏi đáp.

2.1.4 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) là lĩnh vực nghiên cứu nhằm giúp máy tính hiểu, phân tích và xử lý ngôn ngữ của con người. NLP kết hợp các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và ngôn ngữ học để xử lý dữ liệu văn bản và ngôn ngữ tự nhiên.

Trong hệ thống hỏi đáp, NLP đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích câu hỏi của người dùng và trích xuất các thông tin cần thiết. Các bước xử lý thường bao gồm:

- Tách từ (word segmentation)
- Nhận diện thực thể (Named Entity Recognition)
- Phân tích ý định của câu hỏi

Đối với tiếng Việt, nhiều công cụ NLP đã được phát triển nhằm hỗ trợ xử lý văn bản, trong đó Underthesea là một thư viện phổ biến hỗ trợ các chức năng như tách từ, gán nhãn từ loại và phân tích cú pháp câu [10].

Trong đề tài này, NLP được sử dụng để phân tích câu hỏi của người dùng và trích xuất các thực thể như tên thực phẩm và bệnh lý, từ đó chuyển đổi câu hỏi thành truy vấn phù hợp với Knowledge Graph.

2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.2.1 Tổng quan về dinh dưỡng và bệnh lý

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Chế độ ăn uống phù hợp có thể giúp kiểm soát triệu chứng, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Trong thực tế, mỗi bệnh lý thường liên quan đến một số chỉ số dinh dưỡng cần kiểm soát, ví dụ:

Đái tháo đường: cần kiểm soát lượng carbohydrate và năng lượng (calories)

Gút: cần hạn chế thực phẩm chứa purin

Tim mạch và huyết áp: cần kiểm soát natri và cholesterol

Nhiễm khuẩn: cần tăng cường năng lượng và protein

Việc xác định mức độ phù hợp của món ăn đối với bệnh lý đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố như thành phần nguyên liệu, giá trị dinh dưỡng và ngưỡng khuyến nghị. Đây là một bài toán phức tạp, phù hợp để áp dụng các mô hình tri thức và suy luận.

2.2.2 Reasoning Engine (Cơ chế suy luận)

Reasoning Engine là thành phần đóng vai trò trung tâm trong hệ thống, thực hiện chức năng suy luận dựa trên dữ liệu đầu vào và tập luật đã được định nghĩa trước. Thành phần này cho phép hệ thống chuyển đổi dữ liệu dinh dưỡng thô thành các đánh giá và khuyến nghị có ý nghĩa đối với người dùng, đặc biệt trong bối cảnh hỗ trợ ra quyết định liên quan đến sức khỏe.

Trong hệ thống đề xuất, Reasoning Engine đảm nhận các nhiệm vụ chính như sau:

- Tính toán giá trị dinh dưỡng tổng hợp của món ăn dựa trên thông tin về nguyên liệu và khẩu phần.
- So sánh các chỉ số dinh dưỡng với ngưỡng khuyến nghị tương ứng với từng loại bệnh lý.
- Đưa ra các cảnh báo sức khỏe khi phát hiện sự không phù hợp giữa món ăn và tình trạng sức khỏe của người dùng.
- Tính toán chỉ số Health Score nhằm định lượng mức độ phù hợp của món ăn.

Đề xuất các món ăn thay thế trong trường hợp món ăn hiện tại không đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng.

- Cơ chế suy luận

Reasoning Engine được xây dựng dựa trên phương pháp suy luận dựa trên luật (rule-based reasoning). Trong đó, các luật suy luận được thiết lập dựa trên kiến thức dinh dưỡng và các khuyến nghị y khoa. Khi hệ thống tiếp nhận dữ liệu về món ăn, các chỉ số dinh dưỡng như năng lượng, natri, đường, chất béo, purin,... sẽ được phân tích và đối chiếu với các ngưỡng tiêu chuẩn tương ứng với từng bệnh lý.

- Một số luật suy luận tiêu biểu được sử dụng trong hệ thống bao gồm:
 - Nếu món ăn chứa nguyên liệu có hàm lượng purin cao và người dùng mắc bệnh gout thì hệ thống đưa ra cảnh báo không phù hợp.
 - Nếu hàm lượng natri vượt ngưỡng cho phép đối với bệnh tim mạch thì món ăn được đánh giá là không phù hợp.
 - Nếu các chỉ số dinh dưỡng nằm trong giới hạn khuyến nghị thì món ăn được xác định là phù hợp với người dùng.
- Ưu điểm của phương pháp

Việc áp dụng Reasoning Engine theo hướng suy luận dựa trên luật mang lại nhiều lợi ích trong quá trình xây dựng hệ thống:

- Logic xử lý được xác định rõ ràng, giúp dễ dàng kiểm soát và hiệu chỉnh.
- Kết quả suy luận có tính minh bạch cao, cho phép giải thích nguyên nhân dẫn đến từng kết luận.
- Phù hợp với các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, nơi yêu cầu tính chính xác và khả năng giải thích là rất quan trọng.

2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu

Thu thập tài liệu về dinh dưỡng và bệnh lý từ các nguồn uy tín

Nghiên cứu các công nghệ:

- Knowledge Graph
- Neo4j
- NLP tiếng Việt

Tham khảo các hệ thống tư vấn dinh dưỡng hiện có

2.3.2 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

- Phân tích bài toán thực tế
- Xác định yêu cầu hệ thống
- Xây dựng danh sách chức năng
- Xác định các thực thể và quan hệ
- Thiết kế kiến trúc hệ thống
- Thiết kế mô hình dữ liệu và luồng xử lý

2.3.3 Phương pháp xây dựng hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server:

- **Backend:**
 - Ngôn ngữ: Python
 - Framework: FastAPI
 - Xử lý logic, NLP và reasoning
- **Frontend:**
 - ReactJS
 - TailwindCSS
 - Hiển thị giao diện và kết quả
- **Database:**
 - Neo4j để lưu trữ knowledge graph
- **NLP:**
 - Underthesea
 - Text normalization

2.3.4 Phương pháp đánh giá hệ thống

Hệ thống được đánh giá thông qua sự kết hợp giữa các phép đo kỹ thuật (Quantitative) và đánh giá trải nghiệm thực tế (Qualitative), tập trung vào 5 trụ cột chính:

Độ chính xác: là tiêu chí quan trọng hàng đầu, phản ánh khả năng hệ thống đưa ra kết quả đúng với thực tế. Việc đánh giá độ chính xác được thực hiện thông qua:

- Khả năng nhận diện chính xác món ăn từ dữ liệu đầu vào.
- Khả năng xác định đúng bệnh lý hoặc tình trạng sức khỏe của người dùng.
- Mức độ đánh giá chính xác độ phù hợp của món ăn đối với từng bệnh lý dựa trên các luật suy luận.

Hiệu năng (Performance): Hiệu năng của hệ thống được đánh giá thông qua khả năng xử lý và phản hồi trong thời gian hợp lý, cụ thể:

- Thời gian phản hồi truy vấn: đo lường khoảng thời gian từ khi người dùng gửi yêu cầu đến khi nhận được kết quả.
- Khả năng xử lý ổn định khi số lượng truy vấn tăng.

Tính đầy đủ (Completeness): Tiêu chí này đánh giá mức độ bao phủ của hệ thống đối với tập dữ liệu và các tình huống sử dụng:

- Khả năng xử lý đa dạng các món ăn có trong dataset.
- Khả năng áp dụng các luật suy luận cho nhiều trường hợp bệnh lý khác nhau.
- Hạn chế tối đa các trường hợp hệ thống không đưa ra được kết quả.

Tính dễ sử dụng (Usability): Tính dễ sử dụng phản ánh mức độ thân thiện của hệ thống đối với người dùng cuối:

- Giao diện được thiết kế trực quan, dễ hiểu.
- Quy trình nhập liệu đơn giản, thuận tiện.
- Kết quả hiển thị rõ ràng, dễ diễn giải, giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định.

Khả năng mở rộng (Scalability): Khả năng mở rộng thể hiện mức độ linh hoạt của hệ thống khi cần nâng cấp hoặc phát triển thêm:

- Dễ dàng bổ sung dữ liệu mới (món ăn, nguyên liệu, giá trị dinh dưỡng).
- Dễ dàng cập nhật và mở rộng tập luật suy luận.
- Hỗ trợ tích hợp thêm các chức năng mới mà không ảnh hưởng lớn đến hệ thống hiện tại.

CHƯƠNG 3

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

3.1 GIỚI THIỆU CHUNG

Chương này trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu và định hướng xây dựng hệ thống, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về bài toán và giải pháp đề xuất. Nội dung chương bao gồm mô tả bài toán, xác định mục tiêu của hệ thống, phân tích dữ liệu đầu vào – đầu ra, cũng như trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống.

Bên cạnh đó, chương cũng giới thiệu các chức năng chính, phạm vi áp dụng đối với các nhóm bệnh lý, đồng thời nêu rõ những giới hạn trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống. Thông qua các nội dung này, chương giúp làm rõ cách tiếp cận, cơ sở xây dựng và định hướng phát triển hệ thống NGR trong bối cảnh ứng dụng thực tế.

3.2 MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIÊN CỨU

Trong thực tế, việc lựa chọn món ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe là một vấn đề không đơn giản đối với người dùng, đặc biệt là những người mắc các bệnh lý như đái tháo đường, gout hoặc các bệnh tim mạch. Để xác định một món ăn có phù hợp hay không, cần xem xét đồng thời nhiều yếu tố như thành phần nguyên liệu, hàm lượng dinh dưỡng, mối quan hệ giữa các dưỡng chất và bệnh lý, cũng như các ngưỡng khuyến nghị dinh dưỡng.

Tuy nhiên, các thông tin này thường phân tán ở nhiều nguồn khác nhau và thiếu sự liên kết, gây khó khăn cho người dùng trong việc tra cứu, tổng hợp và đưa ra quyết định phù hợp.

Xuất phát từ thực tế đó, bài toán được đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng:

- Phân tích món ăn và thành phần nguyên liệu.
- Đánh giá mức độ phù hợp của món ăn đối với từng bệnh lý.
- Sinh các cảnh báo sức khỏe dựa trên dữ liệu dinh dưỡng.
- Đề xuất các món ăn thay thế phù hợp hơn.
- Hỗ trợ người dùng tương tác thông qua ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

3.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Hệ thống NGR được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng mô hình tri thức dinh dưỡng dựa trên Knowledge Graph.
- Hỗ trợ người dùng nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

- Phân tích và tính toán giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Đánh giá mức độ phù hợp của món ăn theo từng bệnh lý.
- Sinh cảnh báo sức khỏe dựa trên dữ liệu và các luật suy luận.
- Đề xuất các món ăn thay thế tối ưu.
- Hiển thị kết quả dưới dạng trực quan, dễ hiểu và dễ tiếp cận.

3.4 MÔ TẢ ĐẦU VÀO ĐẦU RA HỆ THỐNG

3.4.1 Đầu vào

Hệ thống tiếp nhận các dạng dữ liệu đầu vào sau: Câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt.

Ví dụ: “Người bị gout có ăn phở bò được không?”

Tên món ăn: phở bò, bún chả, cháo gà

Danh sách nguyên liệu: thịt bò, hành, gạo, nước mắm.

Thông tin bệnh lý: gout, tiểu đường, huyết áp.

3.4.2 Đầu ra

Hệ thống cung cấp các kết quả đầu ra bao gồm:

Thông tin dinh dưỡng của món ăn.

Đánh giá mức độ phù hợp:

- Phù hợp
- Cần hạn chế
- Không phù hợp

Các cảnh báo sức khỏe liên quan.

Giải thích nguyên nhân đánh giá.

Đề xuất món ăn thay thế.

Gợi ý thực đơn cơ bản phù hợp với bệnh lý.

3.5 KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Trong đề tài này, phương pháp Graph Retrieval-Augmented Generation (Graph-RAG) được định hướng áp dụng nhằm nâng cao khả năng truy xuất và sinh câu trả lời dựa trên dữ liệu có cấu trúc.

Cụ thể, hệ thống được thiết kế theo hướng kết hợp giữa Knowledge Graph và mô hình sinh ngôn ngữ, trong đó Knowledge Graph đóng vai trò là nguồn tri thức

chính, còn mô hình sinh ngôn ngữ đảm nhiệm việc tạo câu trả lời tự nhiên cho người dùng.

Quy trình xử lý theo hướng Graph-RAG được mô tả như sau:

- Bước 1: Người dùng nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Bước 2: Module NLP tiến hành phân tích câu hỏi, trích xuất các thực thể quan trọng như tên món ăn, nguyên liệu và bệnh lý.
- Bước 3: Các thực thể được chuyển đổi thành truy vấn để truy xuất dữ liệu từ Knowledge Graph (Neo4j).
- Bước 4: Hệ thống lấy ra tập dữ liệu liên quan (subgraph) bao gồm các thông tin về dinh dưỡng, nguyên liệu và quy tắc bệnh lý.
- Bước 5: Module reasoning xử lý và tổng hợp dữ liệu, sau đó sinh câu trả lời dưới dạng tự nhiên.

Hiện tại, hệ thống đã triển khai thành công phần Retrieval từ Knowledge Graph và cơ chế suy luận dựa trên luật (rule-based reasoning). Phần Generation đang được thực hiện theo dạng template kết hợp với xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Trong tương lai, hệ thống sẽ được mở rộng bằng cách tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và kỹ thuật embedding nhằm hoàn thiện pipeline Graph-RAG, cho phép sinh câu trả lời linh hoạt hơn và nâng cao khả năng hiểu ngữ nghĩa của hệ thống.

3.5.1. Thành phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP tiếng Việt)

- Chuẩn hóa văn bản đầu vào.
- Nhận diện các thực thể: món ăn, nguyên liệu, bệnh lý.
- Phân loại ý định của người dùng.

3.5.2. Knowledge Graph (Neo4j)

Lưu trữ dữ liệu dưới dạng đồ thị.

Biểu diễn các mối quan hệ:

- Food → Ingredient
- Ingredient → Disease

Hỗ trợ truy vấn các quan hệ phức tạp.

3.5.3. Reasoning Engine

Tính toán giá trị dinh dưỡng.

So sánh với các ngưỡng theo bệnh lý.

Sinh cảnh bảo sức khỏe.

Tính toán chỉ số Health Score.

Đề xuất món ăn thay thế.

3.5.4. Giao diện người dùng (Frontend)

Hỗ trợ nhập liệu nhanh chóng.

Hiển thị kết quả rõ ràng.

Trực quan hóa thông tin dinh dưỡng.

3.6 MÔ HÌNH KNOWLEDGE GRAPH

3.6.1 Các thực thể chính

Knowledge Graph được xây dựng xoay quanh các thực thể chính trong miền dinh dưỡng:

- Food (Món ăn)
- Ingredient (Nguyên liệu)
- Nutrient (Chất dinh dưỡng)
- Disease (Bệnh lý)

Mỗi thực thể được biểu diễn dưới dạng một node trong đồ thị và chứa các thuộc tính mô tả đặc trưng.

3.6.2 Các mối quan hệ

Các mối quan hệ giữa các thực thể được thiết kế nhằm phản ánh tri thức thực tế:

Plain text

- (Food)-[:CONTAINS]->(Ingredient)
- (Ingredient)-[:HAS_NUTRIENT]->(Nutrient)
- (Ingredient)-[:AFFECTS]->(Disease)

Trong đó:

- CONTAINS: món ăn chứa nguyên liệu
- HAS_NUTRIENT: nguyên liệu chứa chất dinh dưỡng
- AFFECTS: nguyên liệu ảnh hưởng đến bệnh lý

3.6.3 Lý do sử dụng Knowledge Graph

Việc sử dụng Knowledge Graph mang lại các lợi ích sau:

- Biểu diễn mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể
- Hỗ trợ truy vấn đa bước (multi-hop reasoning)

- Dễ dàng mở rộng và cập nhật tri thức
- Phù hợp với bài toán suy luận dinh dưỡng

3.7 QUY TRÌNH XÂY DỰNG KNOWLEDGE GRAPH

Quá trình xây dựng Knowledge Graph bao gồm các bước chính:

- + **Thu thập dữ liệu:** Dữ liệu được thu thập từ các nguồn:
 - Bảng thành phần dinh dưỡng
 - Tài liệu y khoa
 - Kiến thức chuyên gia
- + **Tiền xử lý dữ liệu:** Dữ liệu được xử lý nhằm đảm bảo tính nhất quán:
 - Chuẩn hóa tên thực thể (ví dụ: “thịt bò”, “bò” → đồng nhất)
 - Loại bỏ dữ liệu trùng lặp
 - Chuẩn hóa đơn vị đo
- + **Chuyển đổi sang dạng đồ thị:** Dữ liệu sau khi xử lý được chuyển thành:
 - Node (thực thể)
 - Relationship (quan hệ) và được lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j.

3.7.1 Cơ chế suy luận (Reasoning Engine)

Nguyên tắc suy luận: Hệ thống sử dụng phương pháp rule-based reasoning, trong đó các luật được xây dựng dựa trên kiến thức chuyên gia.

Các luật được biểu diễn dưới dạng:

- Plain text
- IF điều kiện
- THEN kết luận

Ví dụ:

Plain text

IF ingredient.purine > threshold AND disease = gout

THEN food = not recommended

Quy trình suy luận: Truy xuất các nguyên liệu của món ăn → Kiểm tra hàm lượng dinh dưỡng → So sánh với ngưỡng bệnh lý → Đưa ra kết luận phù hợp

Tính điểm sức khỏe (Health Score): Hệ thống có thể mở rộng bằng cách tính điểm sức khỏe

- Tổng hợp các yếu tố dinh dưỡng
- Áp dụng trọng số theo từng bệnh lý
- Phân loại: tốt / trung bình / không phù hợp

3.7.2 Graph-RAG Pipeline

Graph-RAG là sự kết hợp giữa Retrieval (truy xuất dữ liệu từ Knowledge Graph) và phương pháp Reasoning (suy luận) từ đó sinh ra câu trả lời Generation (sinh câu trả lời).

Quy trình xử lý

- Nhận câu hỏi người dùng
- Trích xuất thực thể (Entity Extraction)
- Truy vấn Knowledge Graph
- Suy luận (Reasoning)
- Sinh câu trả lời

Ví dụ:

- Câu hỏi: “Người bị gout có nên ăn phở bò không?”
- Quy trình: Trích xuất: Food: phở bò, Disease: gout
- Truy vấn: phở bò → nguyên liệu → purine
- Suy luận: purine cao → không phù hợp với gout
- Kết luận: → Không nên ăn

Hệ thống khai thác tri thức có cấu trúc vượt trội hơn RAG truyền thống nhờ khả năng truy xuất dựa trên các mối quan hệ logic xác thực thay vì chỉ tìm kiếm xác suất tương đồng. Cách tiếp cận này cho phép AI thực hiện suy luận đa bước (multi-hop) phức tạp với lộ trình dữ liệu minh bạch và có thể giải thích rõ ràng. Nhờ đó, câu trả lời không chỉ đạt độ chính xác cao mà còn loại bỏ được tình trạng "ảo giác" thông tin thường gặp ở các mô hình vector thuần túy.

3.8 PHẠM VI BỆNH LÝ HỖ TRỢ

Trong hệ thống NGR, các bệnh lý được xây dựng và quản lý dưới dạng tập luật dinh dưỡng (disease rules), trong đó mỗi bệnh được gán một mã định danh và các ngưỡng kiểm soát dinh dưỡng tương ứng. Các ngưỡng này được sử dụng làm cơ sở cho Reasoning Engine trong quá trình đánh giá mức độ phù hợp của món ăn.

Dữ liệu bệnh lý trong hệ thống được tổ chức dưới dạng bảng, bao gồm các thuộc tính như: năng lượng (calories), carbohydrate, protein, chất béo, natri, purin và các vi chất dinh dưỡng khác. Mỗi chỉ số được xác định theo các ngưỡng tối đa hoặc tối thiểu tùy thuộc vào đặc thù của từng bệnh.

3.8.1. Nhóm bệnh đái tháo đường

Mã bệnh: DD01-X → DD09-X

Chỉ số kiểm soát chính:

- Carbohydrate

- Calories

Mục tiêu: Hạn chế tăng đường huyết, kiểm soát năng lượng nạp vào

3.8.2. Nhóm bệnh gout

Mã bệnh: GU01-X → GU03-X

Chỉ số kiểm soát chính: Purin

Mục tiêu: Giảm tích tụ acid uric trong máu, tránh các thực phẩm có hàm lượng purin cao

3.8.3 Nhóm bệnh tim mạch và huyết áp

Mã bệnh: TM01-X → TM08-X

Chỉ số kiểm soát chính: Natri, Cholesterol, Chất béo

Mục tiêu: Giảm nguy cơ tăng huyết áp, kiểm soát mỡ máu và sức khỏe tim mạch

3.8.4. Nhóm bệnh nhiễm khuẩn / suy giảm thể trạng

Mã bệnh: NK01-X → NK03-X

Chỉ số kiểm soát chính: Năng lượng (calories), Protein

Mục tiêu: Tăng cường sức đề kháng, đảm bảo đủ dinh dưỡng phục hồi cơ thể

3.8.5. Biểu diễn dữ liệu bệnh lý trong hệ thống

Mỗi bệnh lý trong hệ thống được biểu diễn dưới dạng một bản ghi với các thuộc tính:

Mã bệnh (Disease ID)

Tên bệnh

Các ngưỡng dinh dưỡng:

- Giá trị tối đa (max)
- Giá trị tối thiểu (min)

Danh sách các chỉ số cần kiểm soát: Các dữ liệu này được sử dụng trực tiếp trong quá trình suy luận, cụ thể: So sánh giá trị dinh dưỡng của món ăn với ngưỡng bệnh lý, xác định mức độ phù hợp (phù hợp, cần hạn chế, không phù hợp), sinh cảnh báo tương ứng

3.9. GIỚI HẠN CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.9.1 Giới hạn

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản, vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Chỉ hỗ trợ các bệnh lý nằm trong phạm vi dataset.
- Chưa cá nhân hóa theo hồ sơ bệnh nhân chi tiết.
- Chưa tích hợp với các nguồn dữ liệu y tế thực tế.
- Chưa áp dụng đầy đủ các kỹ thuật nâng cao như Graph-RAG hoặc LLM.
- Kết quả phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và tập luật được định nghĩa trước.

Trong trường hợp người dùng nhập bệnh ngoài phạm vi hỗ trợ, hệ thống sẽ thông báo rõ ràng và không đưa ra kết luận không chính xác.

3.9. 2 Định hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để nâng cao khả năng hỏi đáp.
- Áp dụng kỹ thuật Graph-RAG nhằm cải thiện hiệu quả truy xuất tri thức.
- Cá nhân hóa hệ thống dựa trên hồ sơ sức khỏe người dùng.
- Mở rộng dataset về dinh dưỡng và bệnh lý.
- Phát triển hệ thống thành chatbot tư vấn sức khỏe thông minh.
- Xây dựng API để tích hợp với các hệ thống y tế và ứng dụng bên ngoài.

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ KNOWLEDGE GRAPH VÀ GRAPH-RAG

4.1 THIẾT KẾ SCHEMA CỦA KNOWLEDGE GRAPH

Schema của Knowledge Graph (Đồ thị tri thức) đóng vai trò là khung xương định nghĩa cách thức tổ chức thông tin. Trong miền dinh dưỡng, schema được xây dựng nhằm mô hình hóa các mối liên kết phức tạp giữa thực phẩm và sức khỏe người dùng.

4.1.1 Hệ thống các thực thể (Nodes)

Hệ thống định nghĩa 04 loại thực thể cốt lõi để bao quát toàn diện tri thức dinh dưỡng:

- + Food (Món ăn): Đại diện cho các món ăn hoàn chỉnh (ví dụ: Phở bò, Gỏi cuốn).
- + Ingredient (Nguyên liệu): Các thành phần cấu thành nên món ăn (ví dụ: Thịt bò, Bánh phở).
- + Nutrient (Chất dinh dưỡng): Các thành phần hóa học có trong nguyên liệu (ví dụ: Protein, Purin, Vitamin C).
- + Disease (Bệnh lý): Các tình trạng sức khỏe cần được tư vấn dinh dưỡng (ví dụ: Gout, Tiểu đường).

4.1.2 Các quan hệ (Relationships)

Mối quan hệ giữa các Node được thiết lập để cho phép hệ thống suy luận bắc cầu:

- + CONTAINS: Xác định cấu trúc thành phần của món ăn.
- + HAS_NUTRIENT: Chỉ ra hàm lượng dinh dưỡng có trong từng loại nguyên liệu.
- + AFFECTS: Biểu diễn tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của chất dinh dưỡng đối với một bệnh lý cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

4.2 XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN

4.2.1. Người dùng

Người dùng là đối tượng trực tiếp sử dụng hệ thống, với các chức năng:

- Nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên
- Tra cứu thông tin món ăn và nguyên liệu
- Xem kết quả phân tích và đánh giá dinh dưỡng

4.3 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

4.3.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng cơ bản sau:

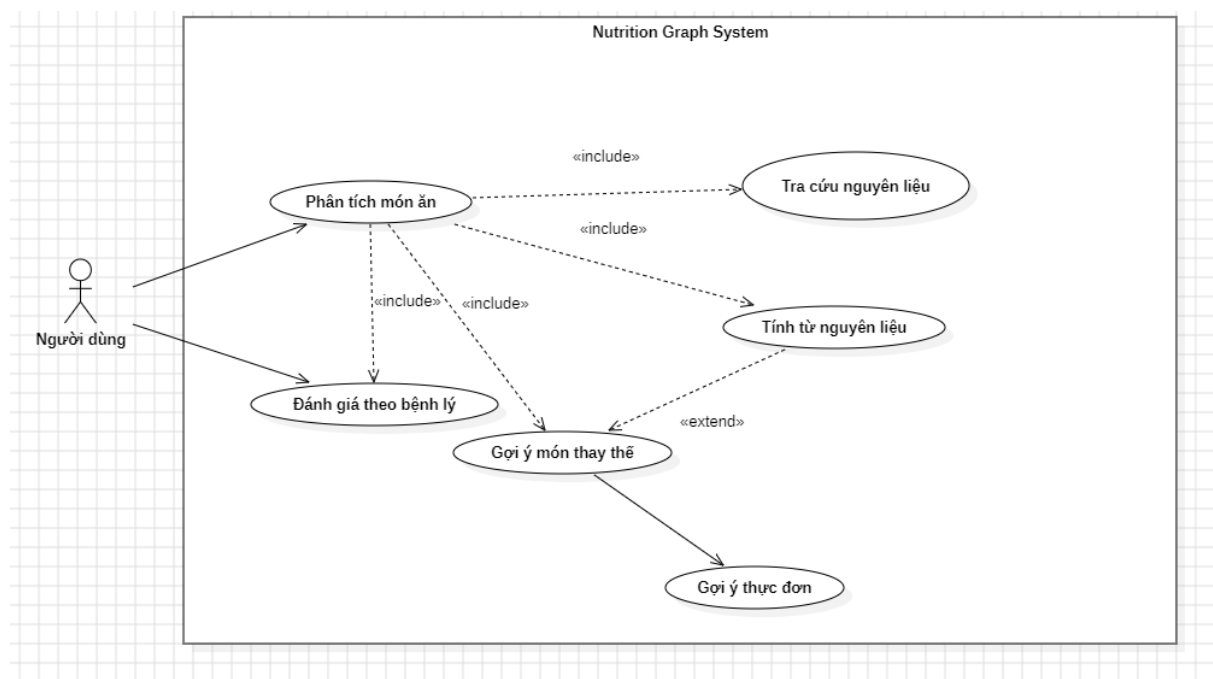
- Tiếp nhận và xử lý câu hỏi bằng tiếng Việt: cho phép người dùng nhập câu hỏi dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên.
- Nhận diện thực thể: xác định các thông tin quan trọng trong câu hỏi như món ăn, nguyên liệu và bệnh lý.
- Truy vấn dữ liệu từ Knowledge Graph: khai thác các mối quan hệ giữa món ăn, thành phần dinh dưỡng, nguyên liệu và bệnh lý.
- Phân tích giá trị dinh dưỡng: tính toán hoặc tổng hợp các chỉ số dinh dưỡng của món ăn.
- Đánh giá mức độ phù hợp theo bệnh lý: so sánh giá trị dinh dưỡng với các ngưỡng khuyến nghị tương ứng.
- Sinh cảnh báo sức khỏe: đưa ra cảnh báo khi món ăn có thành phần hoặc chỉ số dinh dưỡng không phù hợp.
- Gợi ý món ăn thay thế: đề xuất các lựa chọn phù hợp hơn cho người dùng.
- Hiển thị kết quả trực quan: trình bày kết quả phân tích dưới dạng dễ hiểu, hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

4.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cũng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng để đảm bảo chất lượng sử dụng và khả năng phát triển lâu dài:

- Thời gian phản hồi nhanh: hệ thống cần xử lý truy vấn trong thời gian hợp lý để đảm bảo trải nghiệm người dùng.
- Độ chính xác cao: kết quả phân tích và đánh giá phải bám sát dữ liệu và tập luật đã được định nghĩa.
- Khả năng mở rộng: hệ thống cần cho phép bổ sung dữ liệu, cập nhật luật suy luận và mở rộng chức năng trong tương lai.
- Tính thân thiện với người dùng: giao diện cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng.
- Khả năng giải thích kết quả: hệ thống cần cung cấp lý do hoặc căn cứ cho các kết luận phân tích, giúp người dùng hiểu rõ cơ sở đánh giá.

4.4 USE CASE DIAGRAM



Hình 4.1 Mô hình Use case Diagram

Đặc tả Use Case

Use Case: Phân tích món ăn theo bệnh lý

- Actor: Người dùng
- Mô tả: Người dùng nhập tên món ăn và bệnh lý, hệ thống phân tích và trả kết quả đánh giá

Luồng chính:

1. Người dùng nhập câu hỏi
2. Hệ thống tiếp nhận và xử lý NLP
3. Xác định món ăn và bệnh lý
4. Truy vấn dữ liệu từ Knowledge Graph
5. Reasoning Engine thực hiện phân tích
6. Hệ thống trả kết quả

Luồng thay thế:

- Nếu không xác định được món ăn → thông báo lỗi
- Nếu bệnh không nằm trong phạm vi → thông báo không hỗ trợ

4.5 SƠ ĐỒ ACTIVITY



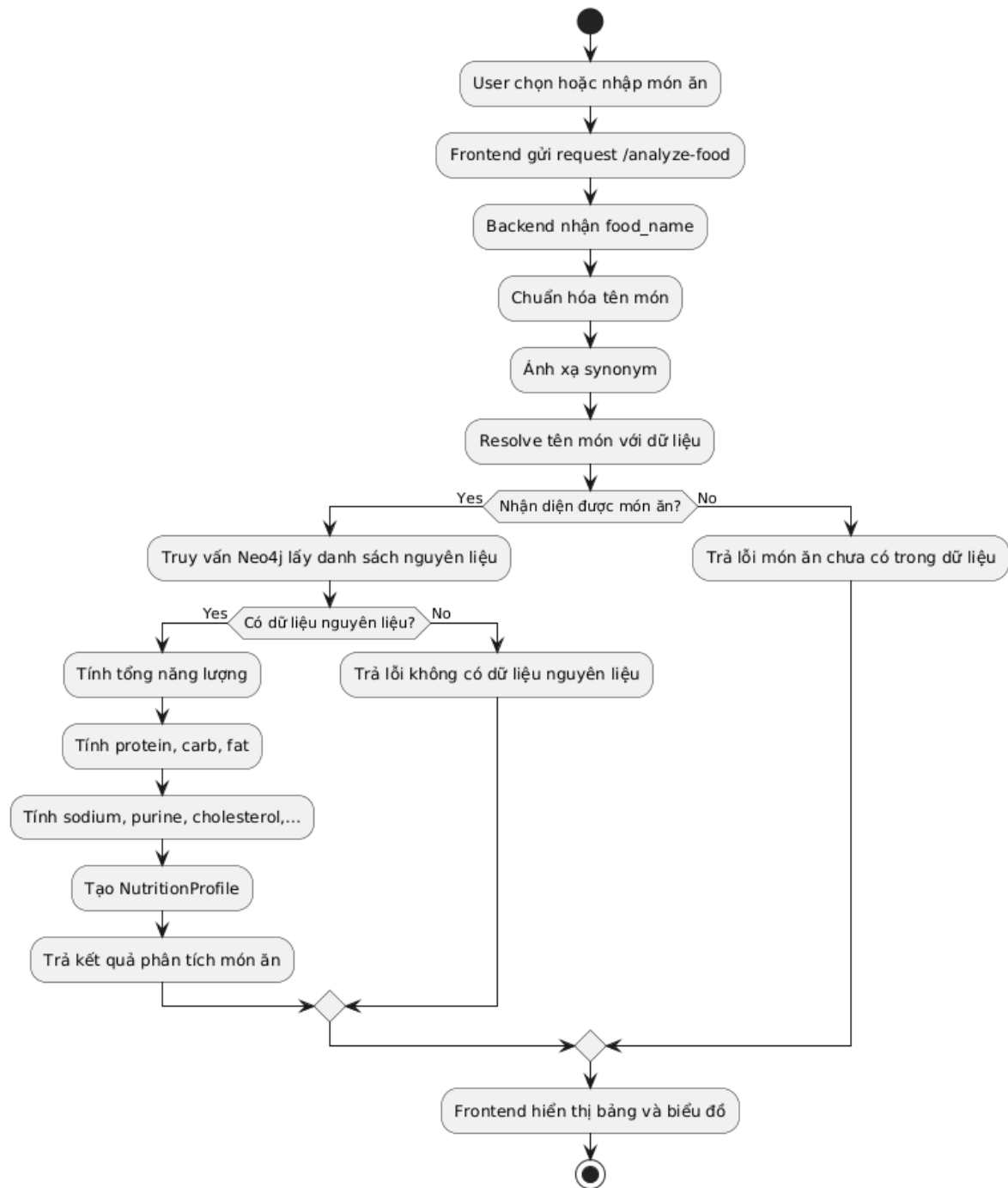
Hình 4.2 Sơ đồ Activity hỏi đáp dinh dưỡng

Người dùng nhập câu hỏi tiếng Việt, hệ thống tiếp nhận và tiến hành chuẩn hóa văn bản, ánh xạ synonym và phân loại intent. Sau đó hệ thống trích xuất các thực thể như món ăn, bệnh hoặc nguyên liệu.

Tùy theo loại intent (tra cứu nguyên liệu, phân tích món, gợi ý, thực đơn...), hệ thống sẽ điều hướng sang các luồng xử lý tương ứng:

- Truy vấn dinh dưỡng
- Phân tích theo bệnh
- Gợi ý món ăn
- Sinh thực đơn

Cuối cùng, kết quả được tổng hợp và hiển thị cho người dùng.

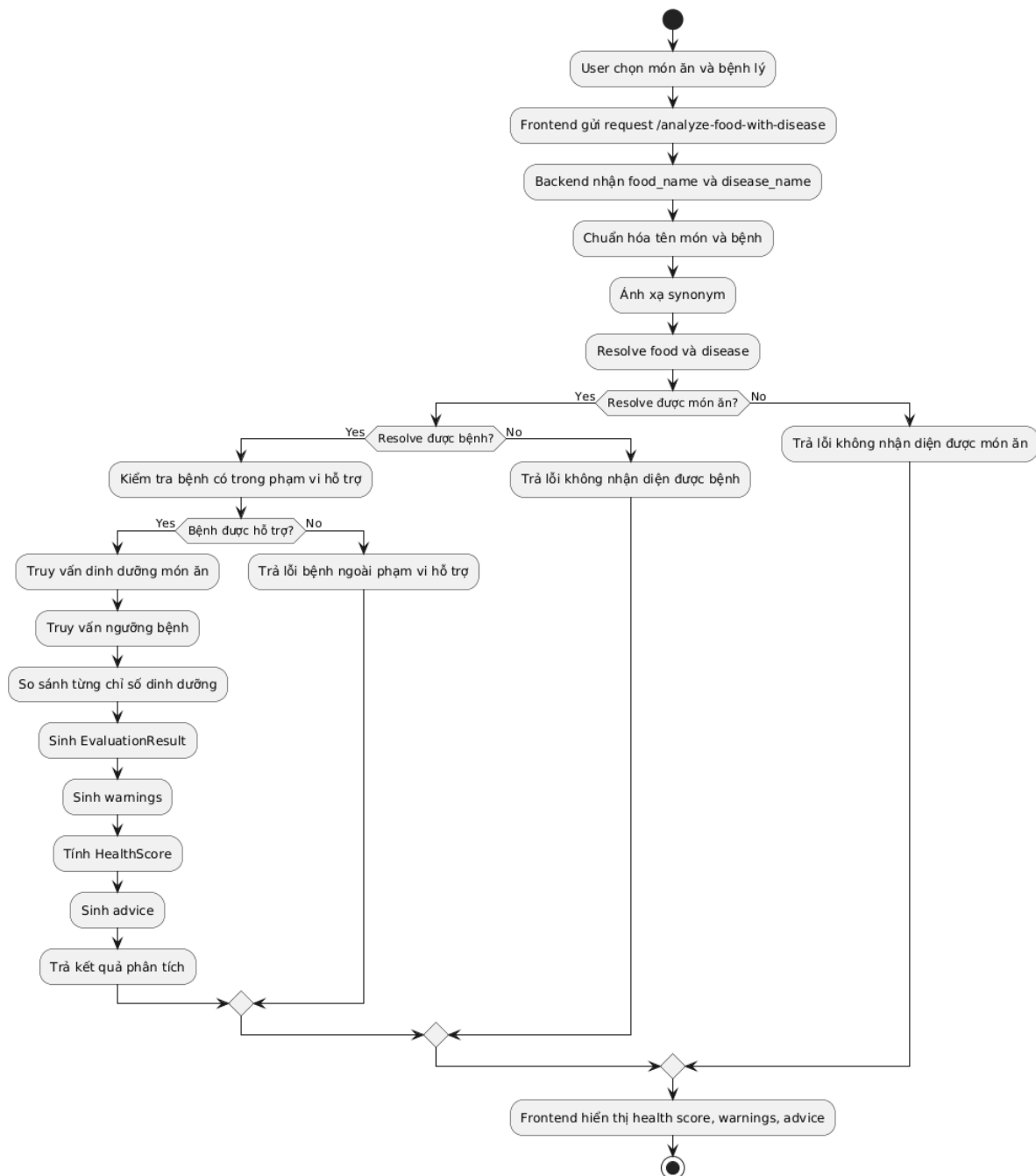


Hình 4.3 Sơ đồ Activity phân tích món ăn

Người dùng nhập hoặc chọn món ăn, hệ thống chuẩn hóa tên và ánh xạ synonym để xác định chính xác món trong cơ sở dữ liệu.

Nếu món ăn được nhận diện, hệ thống truy vấn danh sách nguyên liệu từ Neo4j, sau đó tính toán các chỉ số dinh dưỡng như năng lượng, protein, lipid, natri, purine,...

Kết quả được tổng hợp thành một hồ sơ dinh dưỡng (Nutrition Profile) và hiển thị dưới dạng bảng và biểu đồ. Nếu không tìm thấy dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo tương ứng.



Hình 4.4 Sơ đồ Activity Đánh giá món ăn theo bệnh

Người dùng chọn món ăn và bệnh lý, hệ thống thực hiện chuẩn hóa và nhận diện hai thực thể này. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra bệnh có nằm trong phạm vi hỗ trợ hay không.

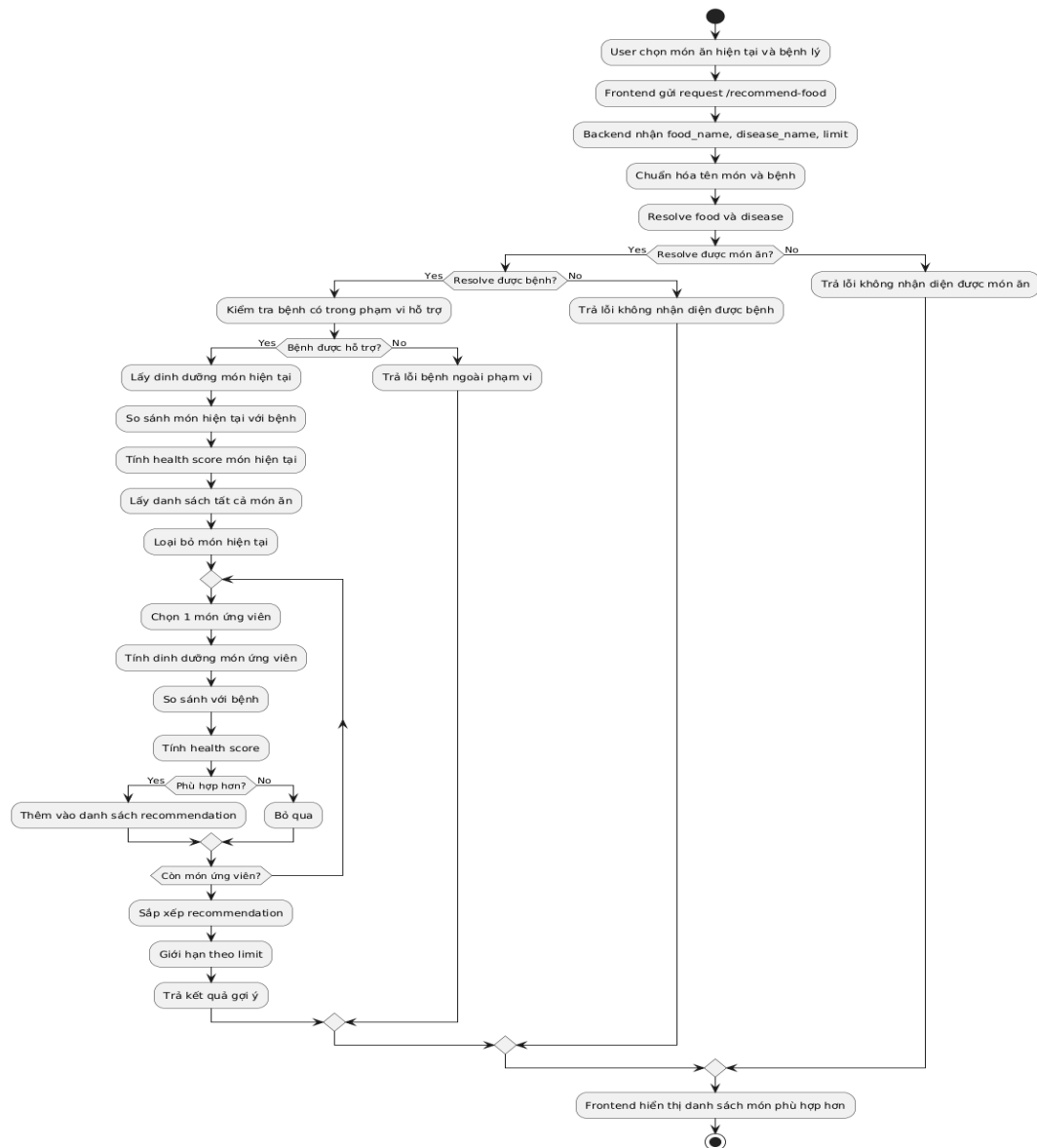
Sau đó hệ thống:

- Truy vấn dữ liệu dinh dưỡng của món
- Truy vấn ngưỡng dinh dưỡng theo bệnh
- So sánh các chỉ số

Kết quả bao gồm:

- Mức độ phù hợp (health score)
- Cảnh báo (warnings)
- Gợi ý (advice)

Nếu không nhận diện được món hoặc bệnh, hệ thống sẽ trả thông báo lỗi phù hợp.



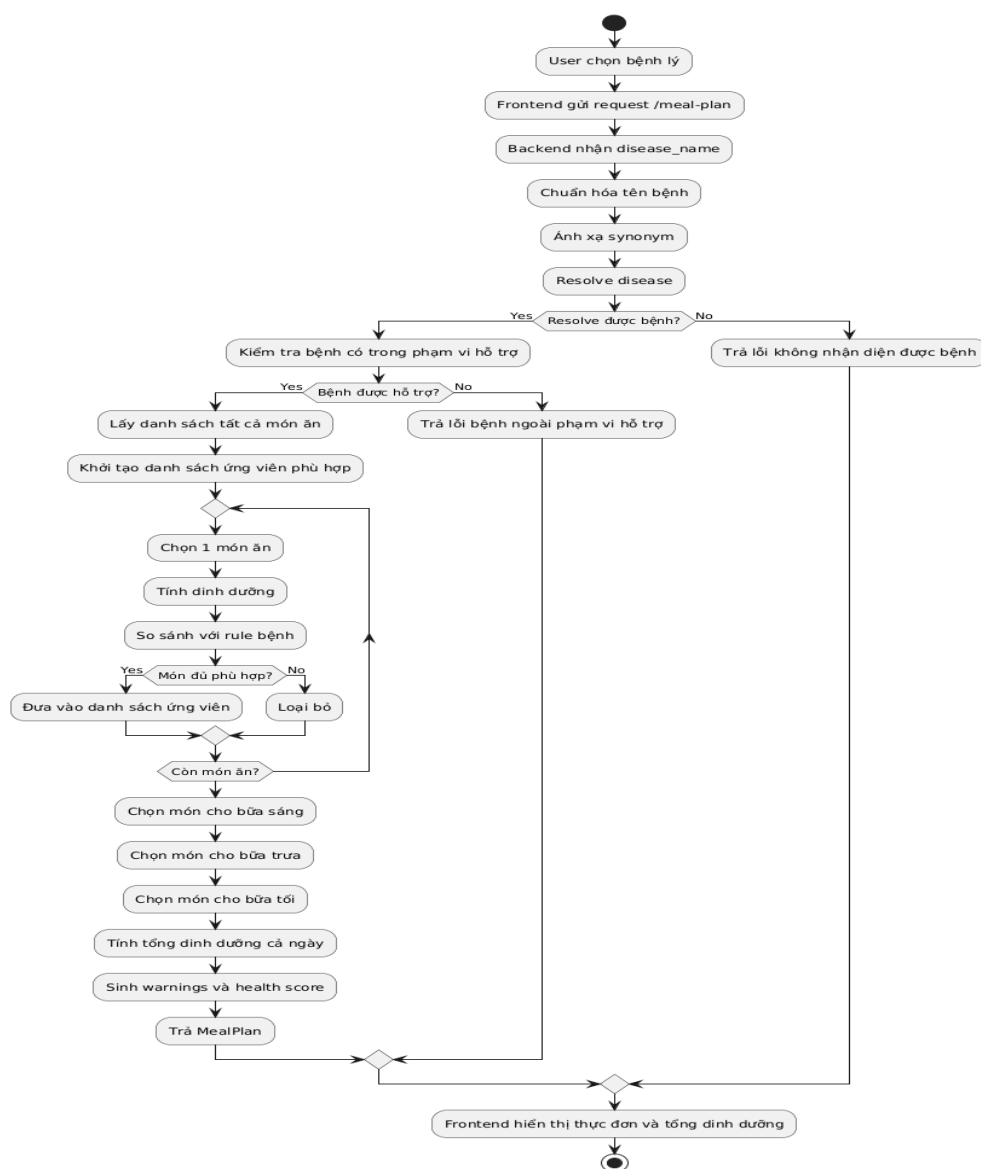
Hình 4.5 Sơ đồ Activity gợi ý món phù hợp hơn

Người dùng chọn món hiện tại và bệnh lý, hệ thống xác định hai thực thể và kiểm tra tính hợp lệ.

Sau đó hệ thống:

- Tính health score của món hiện tại
- Lấy danh sách các món khác
- Lọc và so sánh theo bệnh

Các món phù hợp được thêm vào danh sách gợi ý, sau đó sắp xếp theo mức độ phù hợp và giới hạn số lượng kết quả. Kết quả cuối cùng là danh sách các món thay thế tốt hơn cho người dùng.



Hình 4.6 Sơ đồ Activity gợi ý thực đơn một ngày

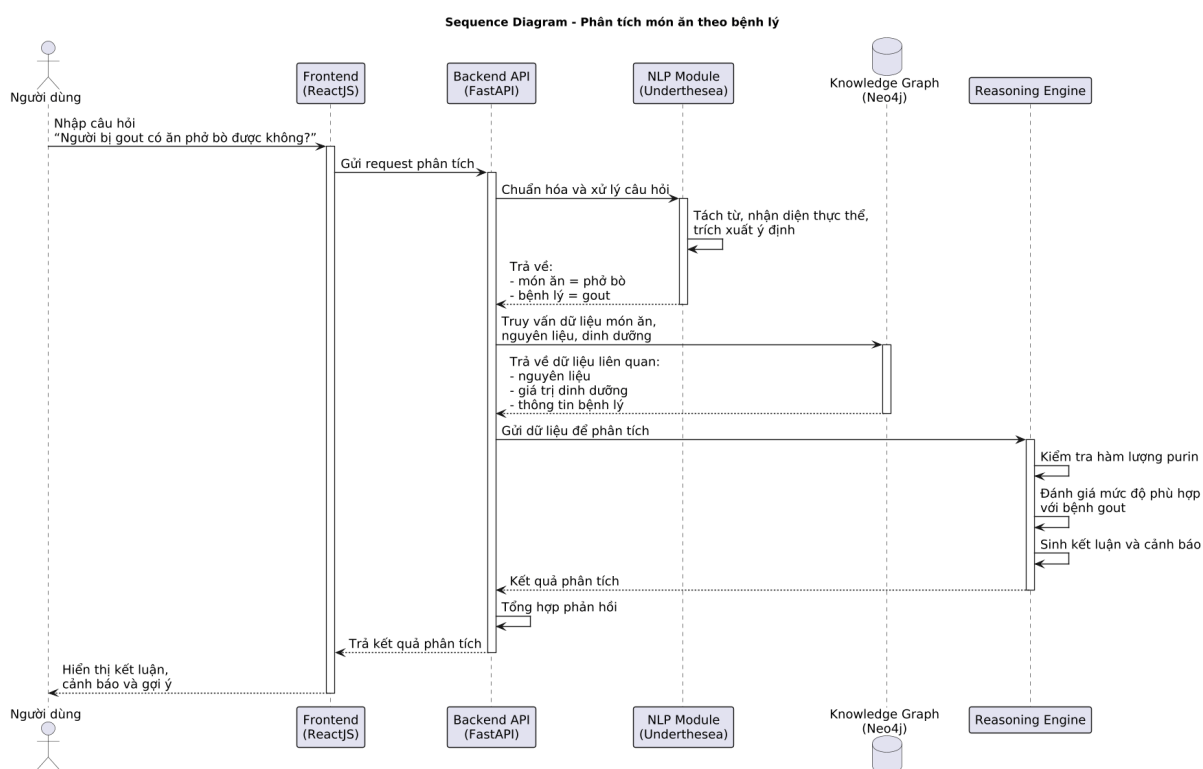
Người dùng chọn bệnh lý, hệ thống xác định bệnh và kiểm tra phạm vi hỗ trợ.

Hệ thống lấy danh sách món ăn, sau đó:

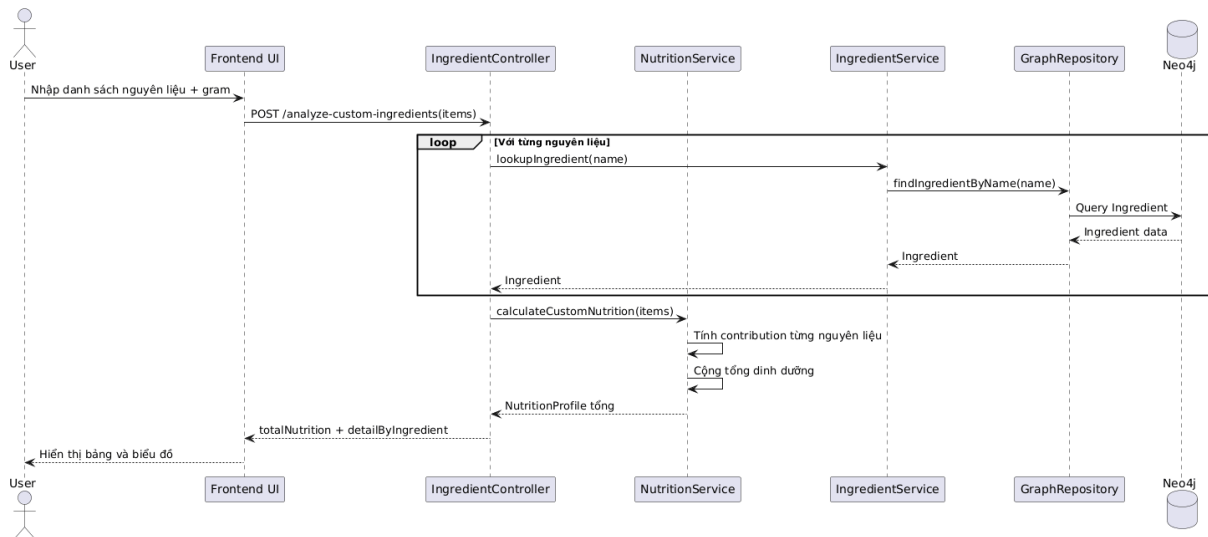
- Đánh giá từng món theo bệnh
- Lọc ra các món phù hợp
- Phân bổ vào các bữa (sáng, trưa, tối)

Sau đó tính tổng dinh dưỡng của cả ngày, sinh cảnh báo và health score cho thực đơn. Kết quả trả về bao gồm thực đơn chi tiết và thông tin dinh dưỡng tổng hợp.

4.6 SEQUENCE DIAGRAM



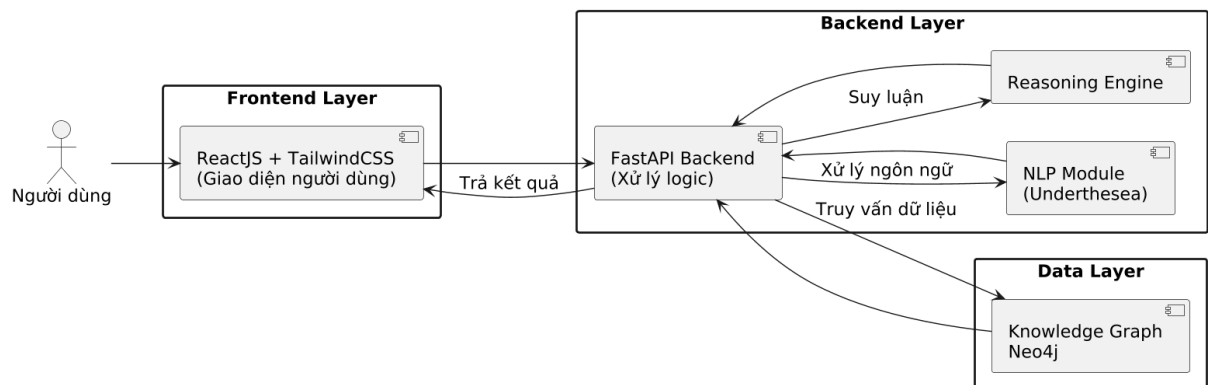
4.7 Sơ đồ Sequence Diagram tổng quát



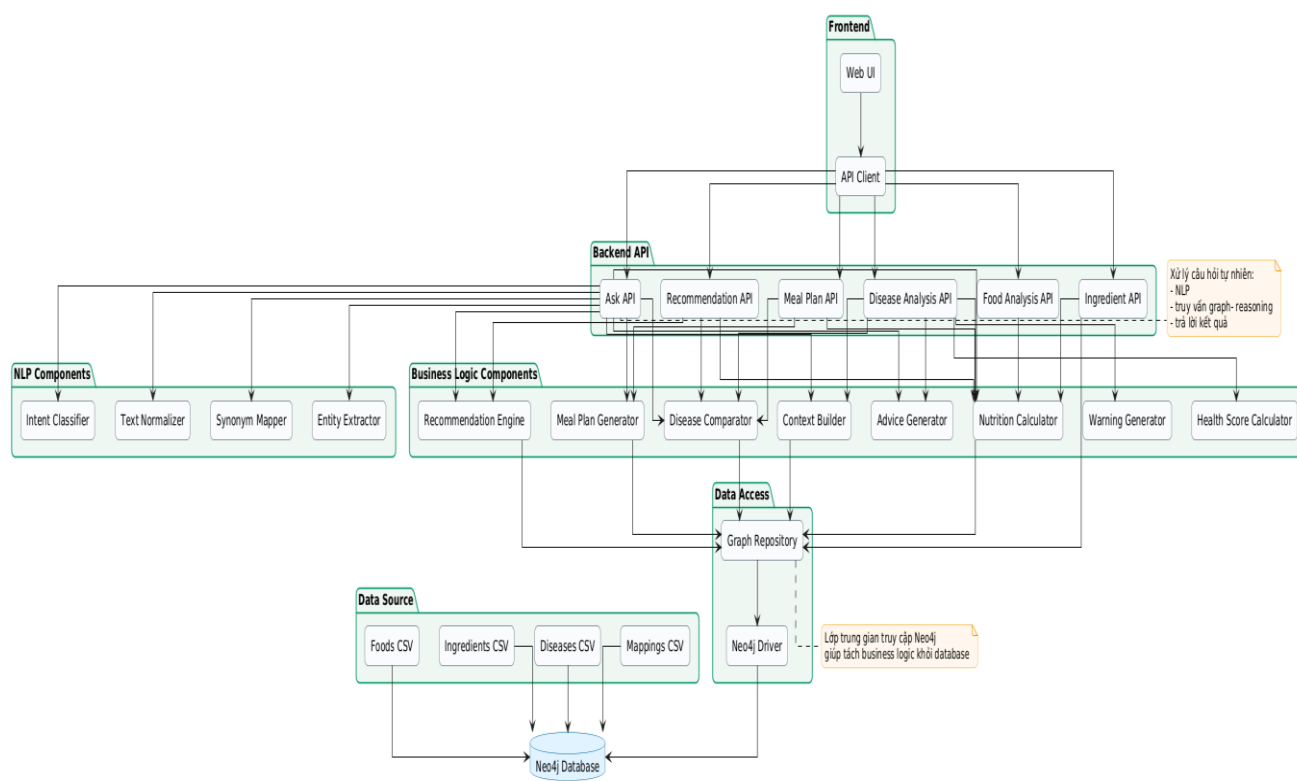
4.8 Sơ đồ Sequence Diagram chi tiết

4.7. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

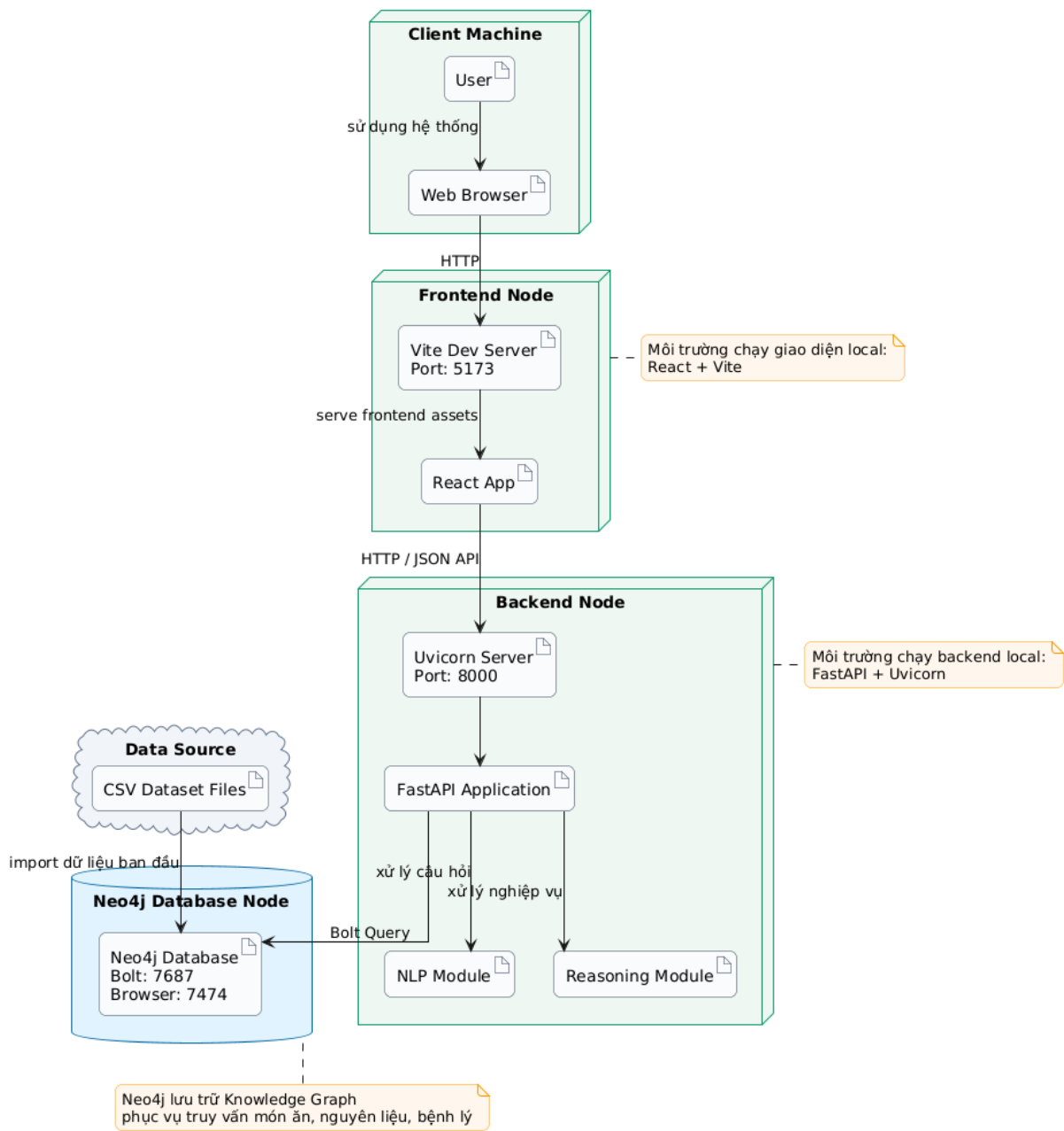
4.7.1 Thiết kế tổng thể



Hình 4.9 Sơ đồ Architecture

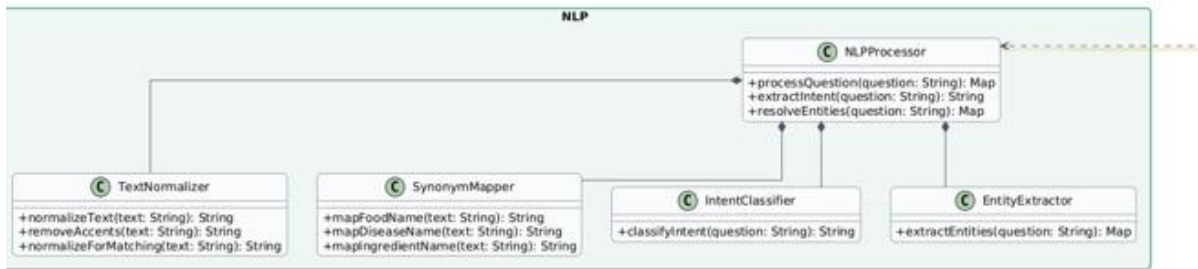


Hình 4.10 Sơ đồ Component Diagram

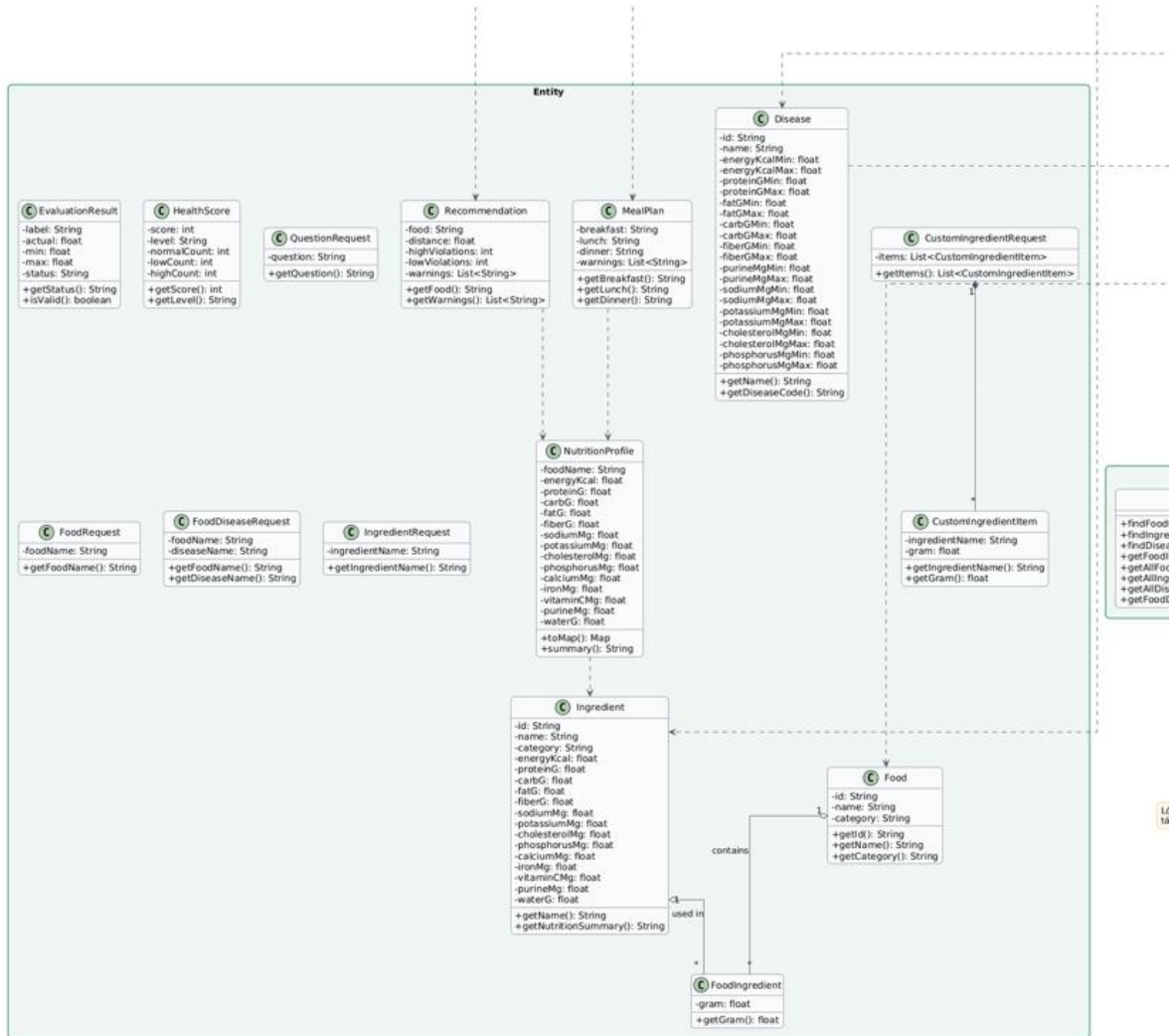


Hình 4.11 Sơ đồ Deployment Diagram

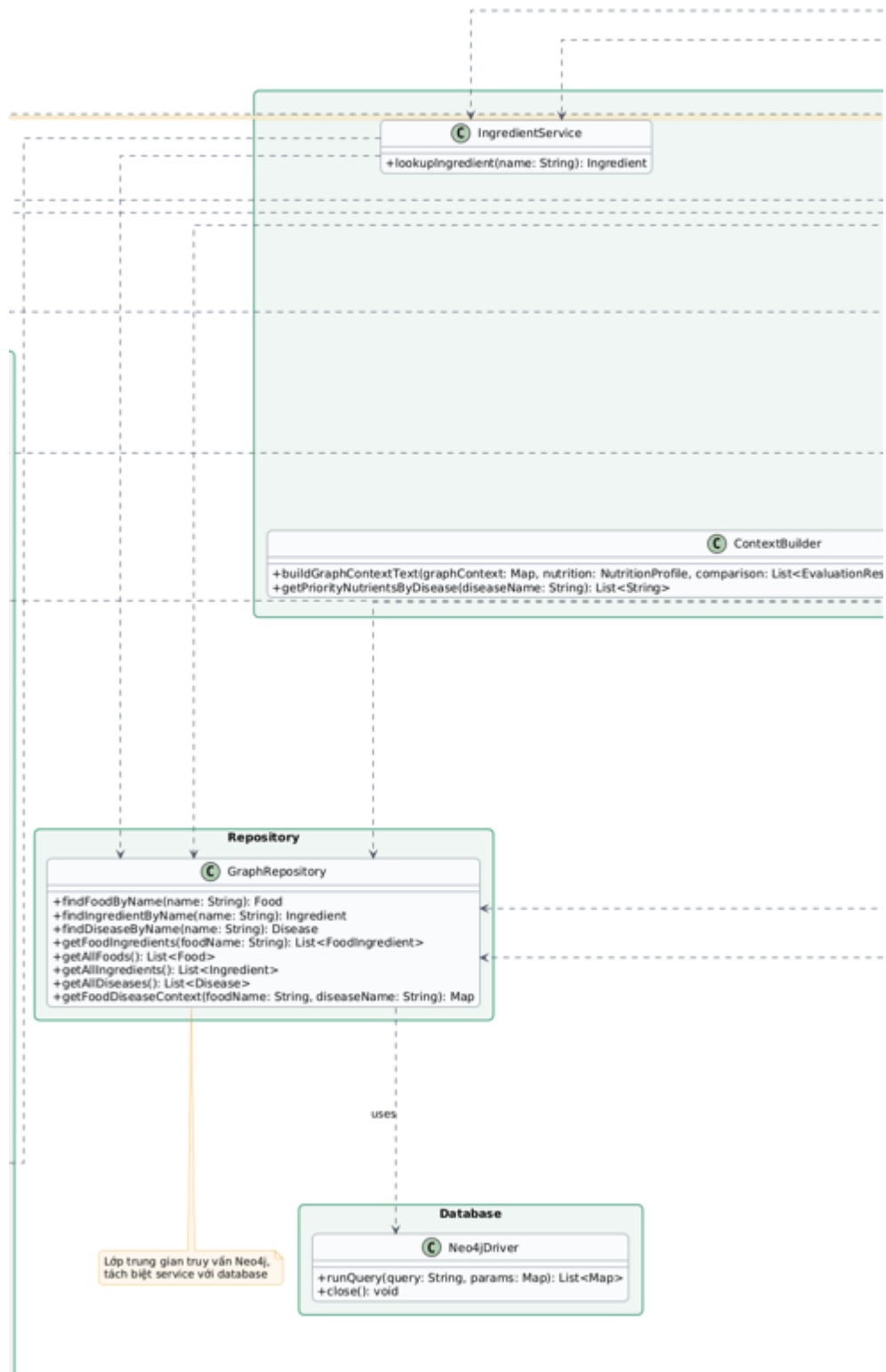
4.7.2 Thiết kế xử lý



Hình 4.12 Sơ đồ Class Diagram(1)



Hình 4.13 Sơ đồ Class Diagram (2)



Hình 4.14 Sơ đồ Class Diagram (3)

CHƯƠNG 5

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỮ LIỆU

Hệ thống NGR được xây dựng nhằm hỗ trợ phân tích dinh dưỡng món ăn, đánh giá mức độ phù hợp theo bệnh lý, tra cứu nguyên liệu và gợi ý thực đơn. Từ yêu cầu nghiệp vụ đó, hệ thống cần lưu trữ và khai thác các nhóm dữ liệu chính.

5.1.1 Nhóm dữ liệu món ăn

Nhóm dữ liệu này lưu thông tin về các món ăn hoặc thực phẩm được người dùng tra cứu. Mỗi món ăn có tên định danh và có mối liên hệ với nhiều nguyên liệu cấu thành.

5.1.2 Nhóm dữ liệu nguyên liệu

Nhóm dữ liệu này lưu thông tin chi tiết về nguyên liệu, bao gồm cả thành phần dinh dưỡng. Đây là nhóm dữ liệu quan trọng nhất vì là cơ sở để tính tổng dinh dưỡng của món ăn.

5.1.3 Nhóm dữ liệu bệnh lý quy tắc dinh dưỡng theo bệnh

Nhóm dữ liệu này lưu các ngưỡng tối thiểu hoặc tối đa đối với từng chỉ số dinh dưỡng cho từng bệnh lý. Đây là cơ sở để hệ thống thực hiện reasoning, sinh cảnh báo và health score.

5.1.4 Nhóm dữ liệu quan hệ món ăn – nguyên liệu

Đại diện cho các thành phần dinh dưỡng như calories, carbohydrate, protein, sodium, cholesterol và purine. Đây là lớp dữ liệu trung gian giúp liên kết nguyên liệu với các tiêu chí đánh giá bệnh lý,

5.1.5 Nhóm dữ liệu dinh dưỡng

5.1.5 Các thực thể nghiệp vụ chính

- Food: đại diện cho món ăn
- Ingredient: đại diện cho nguyên liệu
- Disease: đại diện cho bệnh lý cần kiểm soát dinh dưỡng

Ngoài ra, trong quá trình xử lý còn có thực thể liên kết: CONTAINS: mô tả quan hệ giữa Food và Ingredient, có thuộc tính khối lượng gram

Các mối quan hệ dữ liệu chính trong hệ thống gồm:

- Một Food có thể chứa nhiều Ingredient
- Một Ingredient có thể xuất hiện trong nhiều Food
- Một Disease chứa các ngưỡng kiểm soát cho nhiều chỉ số dinh dưỡng

- Dữ liệu dinh dưỡng của món ăn được tính bằng cách tổng hợp dữ liệu từ các Ingredient liên kết với Food

5.2 THIẾT KẾ CDM (CONCEPTUAL DATA MODEL)

5.2.1 Các thực thể

Thực thể Food đại diện cho các món ăn mà người dùng quan tâm hoặc hệ thống cần phân tích. Đây là đối tượng trung tâm của hệ thống, vì phần lớn các truy vấn đều xoay quanh việc đánh giá mức độ phù hợp của một món ăn đối với tình trạng sức khỏe cụ thể. Food không chỉ đơn thuần là tập hợp các nguyên liệu, mà còn mang ý nghĩa là một đơn vị phân tích hoàn chỉnh trong hệ thống.

Thực thể Ingredient đại diện cho các nguyên liệu cấu thành nên món ăn. Ingredient đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích và suy luận, vì các đặc tính dinh dưỡng và tác động đến bệnh lý chủ yếu xuất phát từ nguyên liệu. Việc tách Ingredient thành một thực thể riêng giúp hệ thống có thể phân tích chi tiết hơn thay vì chỉ đánh giá ở mức món ăn tổng thể.

Thực thể Disease biểu diễn các bệnh lý nằm trong phạm vi hỗ trợ của hệ thống, bao gồm các nhóm như đái tháo đường, gút, tim mạch và nhiễm khuẩn. Mỗi bệnh lý gắn liền với các tiêu chí dinh dưỡng cần kiểm soát, từ đó làm cơ sở để hệ thống đưa ra cảnh báo và đánh giá mức độ phù hợp của món ăn.

Thực thể Nutrient đại diện cho các thành phần dinh dưỡng như calories, carbohydrate, protein, sodium, cholesterol và purine. Đây là lớp dữ liệu trung gian giúp liên kết nguyên liệu với các tiêu chí đánh giá bệnh lý, đồng thời phục vụ cho việc tính toán và suy luận trong hệ thống.

5.2.2 Mối quan hệ giữa các thực thể

- Quan hệ giữa Food – CONTAINS – Ingredient.

Ý nghĩa:

- Một món ăn được cấu thành từ nhiều nguyên liệu.
- Một nguyên liệu có thể xuất hiện trong nhiều món ăn.

Quan hệ này có thuộc tính: gram: khối lượng nguyên liệu trong món ăn. Do đó, đây là quan hệ: Food — Ingredient = N: N

- Quan hệ giữa Ingredient – LIMIT – Disease

Ý nghĩa:

- Một nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến nhiều bệnh.
- Một bệnh cũng có thể bị tác động bởi nhiều nguyên liệu khác nhau.

Quan hệ này có thuộc tính: gram: khối lượng nguyên liệu trong món ăn. Do đó, đây là quan hệ: Ingredient—Disease = N : N

- Quan hệ giữa Ingredient – HAS_NUTRIENT – Nutrient

Ý nghĩa:

- Một nguyên liệu chứa nhiều chất dinh dưỡng.
- Một chất dinh dưỡng có thể xuất hiện trong nhiều nguyên liệu khác nhau.

Quan hệ này có thuộc tính: gram: khối lượng nguyên liệu trong món ăn. Do đó, đây là quan hệ: Ingredient — Ingredient = N : N

Tổng thể, mô hình CDM của hệ thống NGR phản ánh đúng bản chất của bài toán dinh dưỡng theo bệnh lý, nơi các thực thể không tồn tại độc lập mà liên kết với nhau thành một mạng lưới tri thức phức tạp. Việc sử dụng Knowledge Graph ở giai đoạn này tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai hệ thống trên Neo4j và hỗ trợ hiệu quả cho các chức năng suy luận, phân tích và gợi ý trong các bước tiếp theo.

5.3.3 Chuẩn hóa dữ liệu

Mặc dù hệ thống triển khai trên Neo4j là cơ sở dữ liệu đồ thị, nhưng dữ liệu vẫn được tổ chức theo tư duy chuẩn hóa nhằm tránh dư thừa và tăng tính nhất quán.

a) Chuẩn 1NF: Dữ liệu phải nguyên tử, mỗi trường chỉ chứa một giá trị. Trong hệ thống: các chỉ số như protein_g, fat_g, sodium_mg đều được lưu tách riêng không gộp nhiều chỉ số vào cùng một trường.

b) Chuẩn 2NF: Mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính.

Ví dụ với dữ liệu liên kết món ăn – nguyên liệu: khóa logic là (food_id, ingredient_id) thuộc tính gram phụ thuộc đầy đủ vào cặp khóa này

c) Chuẩn 3NF: Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Trong hệ thống: thông tin nguyên liệu chỉ lưu ở Ingredient, thông tin bệnh chỉ lưu ở Disease món ăn không lưu lặp lại toàn bộ thông tin nguyên liệu.

5.3.4 Thiết kế truy vấn đồ thị với ngôn ngữ Cypher

Hệ thống sử dụng Cypher để thực hiện các truy vấn có cấu trúc, giúp lấy dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn so với tìm kiếm văn bản thuần túy.

- Truy vấn cơ bản (Lấy thành phần món ăn):

```
MATCH (f:Food)-[:CONTAINS]->(i:Ingredient)
```

```
WHERE f.name = "Phở bò" RETURN i.name
```

- Truy vấn nâng cao (Xác định món ăn ảnh hưởng đến bệnh lý):

```
MATCH (f:Food)-[:CONTAINS]->(i:Ingredient)-[:AFFECTS]->(d:Disease)
```

```
WHERE d.name = "Gout" RETURN f.name
```

5.3.5 Cơ chế suy luận tri thức (Reasoning Mechanism)

Điểm khác biệt của hệ thống nằm ở khả năng suy luận dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu cứng và luật chuyên gia.

Mô hình suy luận: Tận dụng cấu trúc liên kết trong Knowledge Graph kết hợp với Tập luật chuyên gia (Expert Rules) được số hóa từ các tài liệu y khoa chính thống.

Quy trình suy luận (Reasoning Flow):

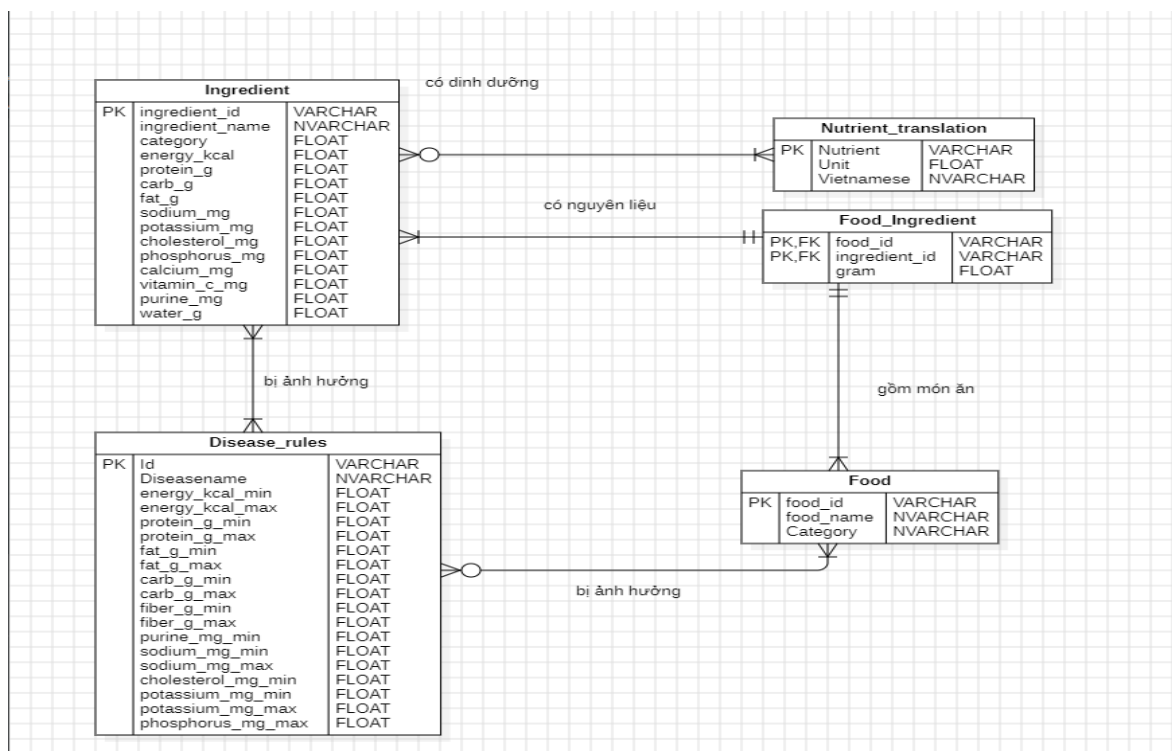
Truy vấn: Trích xuất các thực thể liên quan từ câu hỏi người dùng.

Áp dụng luật: Đối chiếu các thực thể với các ràng buộc y tế trong đồ thị.

Tổng hợp: Kết nối các mắt xích thông tin (ví dụ: Món ăn A -> Nguyên liệu B -> Chất C -> Không tốt cho bệnh D).

Kết luận: Sinh ra phản hồi có tính logic cao.

5.4 SƠ ĐỒ THỰC THỂ QUAN HỆ



Hình 5.1 Sơ đồ ERD khái quát

5.2 BẢNG KHỞI TẠO DỮ LIỆU HỆ THỐNG

5.2.1 Food

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
food_id	VARCHAR	Khóa chín	MÃ MÓN ĂN
food_name	NVARCHAR	-	TÊN MÓN

Category	NVARCHAR	-	DANH MỤC
----------	----------	---	----------

Bảng 5.1 Food

5.2.2 Ingredient

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
ingredient_id	VARCHAR	Khóa chính	MÃ NGUYÊN LIỆU
ingredient_name	NVARCHAR	-	TÊN NGUYÊN LIỆU
category	STRING	-	DANH MỤC
energy_kcal	FLOAT	-	NĂNG LƯỢNG
protein_g	FLOAT	-	CHẤT ĐẠM
carb_g	FLOAT	-	TINH BỘT
fat_g	FLOAT	-	CHẤT BÉO
fiber_g	FLOAT	-	CHẤT SƠ
sodium_mg	FLOAT	-	NATRI
potassium_mg	FLOAT	-	KALI
cholesterol_mg	FLOAT	-	CHOLESTEROL
phosphorus_mg	FLOAT	-	PHOSPHO
calcium_mg	FLOAT	-	CANXI
iron_mg	FLOAT	-	SẮT
vitamin_c_mg	FLOAT	-	VITAMIN C
purine_mg	FLOAT	-	PURIN
water_g	FLOAT	-	NƯỚC

Bảng 5.2 Bảng Ingredient

5.2.3 Disease_rules

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Id	VARCHAR	Khóa chính	MÃ VAI TRÒ
Diseasename	NVARCHAR	-	TÊN VAI TRÒ
energy_kcal_min	FLOAT	-	NĂNG LƯỢNG TỐI

			THIẾU
energy_kcal_max	FLOAT	-	NĂNG LƯỢNG TỐI ĐA
protein_g_min	FLOAT	-	CHẤT ĐẠM TỐI THIỂU
protein_g_max	FLOAT	-	CHẤT ĐẠM TỐI ĐA
fat_g_min	FLOAT	-	CHẤT BÉO TỐI THIỂU
fat_g_max	FLOAT	-	CHẤT BÉO TỐI ĐA
carb_g_min	FLOAT	-	TINH BỘT TỐI THIỂU
carb_g_max	FLOAT	-	TINH BỘT TỐI ĐA
fiber_g_min	FLOAT	-	CHẤT XƠ TỐI THIỂU
fiber_g_max	FLOAT	-	CHẤT XƠ TỐI ĐA
purine_mg_min	FLOAT	-	PURIN TỐI THIỂU
sodium_mg_min	FLOAT	-	NATRI TỐI THIỂU
sodium_mg_max	FLOAT	-	NATRI TỐI ĐA
potassium_mg_min	FLOAT	-	KALI TỐI THIỂU
potassium_mg_max	FLOAT	-	KALI TỐI ĐA
cholesterol_mg_min	FLOAT	-	CHOLESTEROL TỐI THIỂU
cholesterol_mg_max	FLOAT	-	CHOLESTEROL TỐI ĐA
phosphorus_mg_max	FLOAT	-	PHỐT PHO TỐI ĐA

Bảng 5.3 Bảng Disease_rules

5.2.4 Food_Ingredient

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
food_id	VARCHAR	Khóa chính, khóa phụ	MÃ MÓN ĂN
ingredient_id	VARCHAR	Khóa chính, khóa phụ	MÃ NGUYÊN LIỆU
gram	FLOAT	-	TRỌNG LƯỢNG

Bảng 5.4 Bảng Food_Ingredient

5.2.5 Nutrient_translation

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
Nutrient	VARCHAR	Khóa chính	MÃ CHẤT DINH DƯỠNG
Unit	FLOAT	-	ĐƠN VỊ
Vietnamese	NVARCHAR	-	TÊN TIẾNG VIỆT

Bảng 5.5 Nutritrient_translation

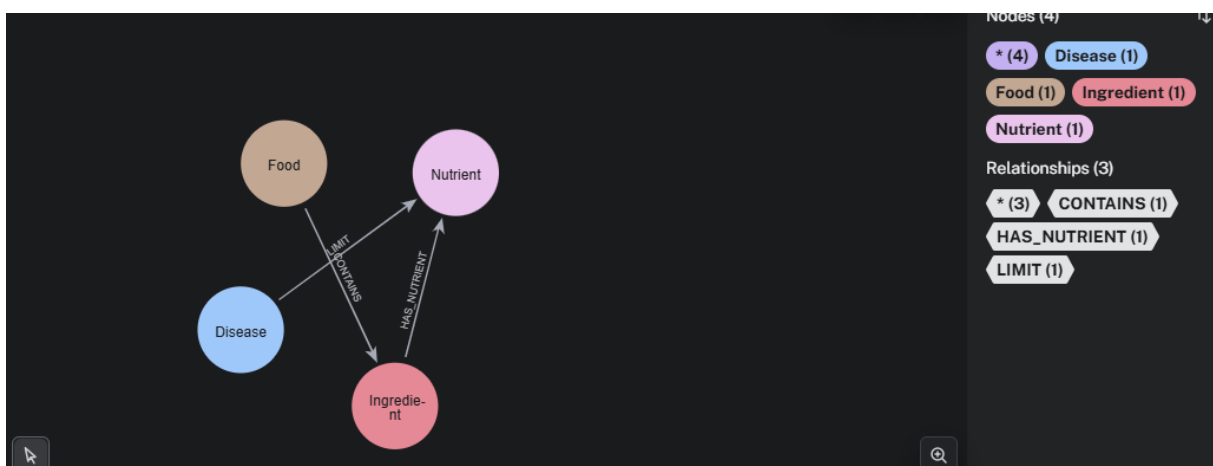
5.2.6 Xây dựng dữ liệu hệ thống Neo4J

Dữ liệu của hệ thống được xây dựng từ các file CSV bao gồm thông tin về món ăn, nguyên liệu và bệnh lý. Quá trình khởi tạo dữ liệu được thực hiện thông qua Neo4j bằng các câu lệnh Cypher.

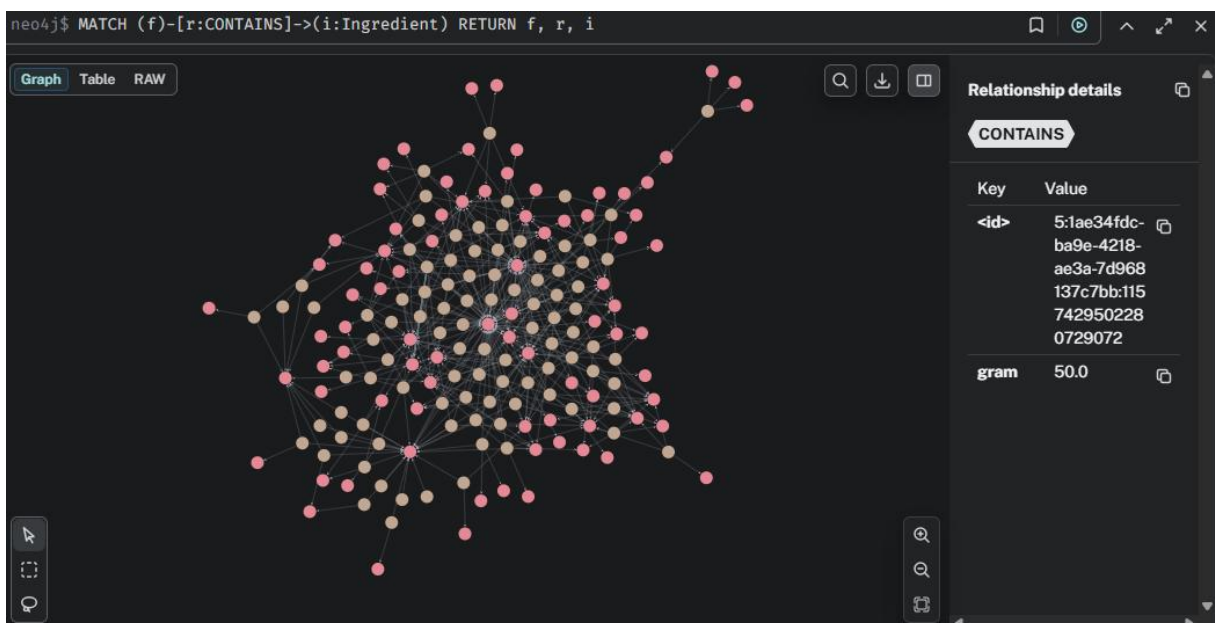
Các bước chính gồm:

- Import dữ liệu từ file CSV
- Tạo các node: Food, Ingredient, Disease
- Tạo các relationship: CONTAINS giữa Food và Ingredient
- Thiết lập constraint và index để tối ưu truy vấn

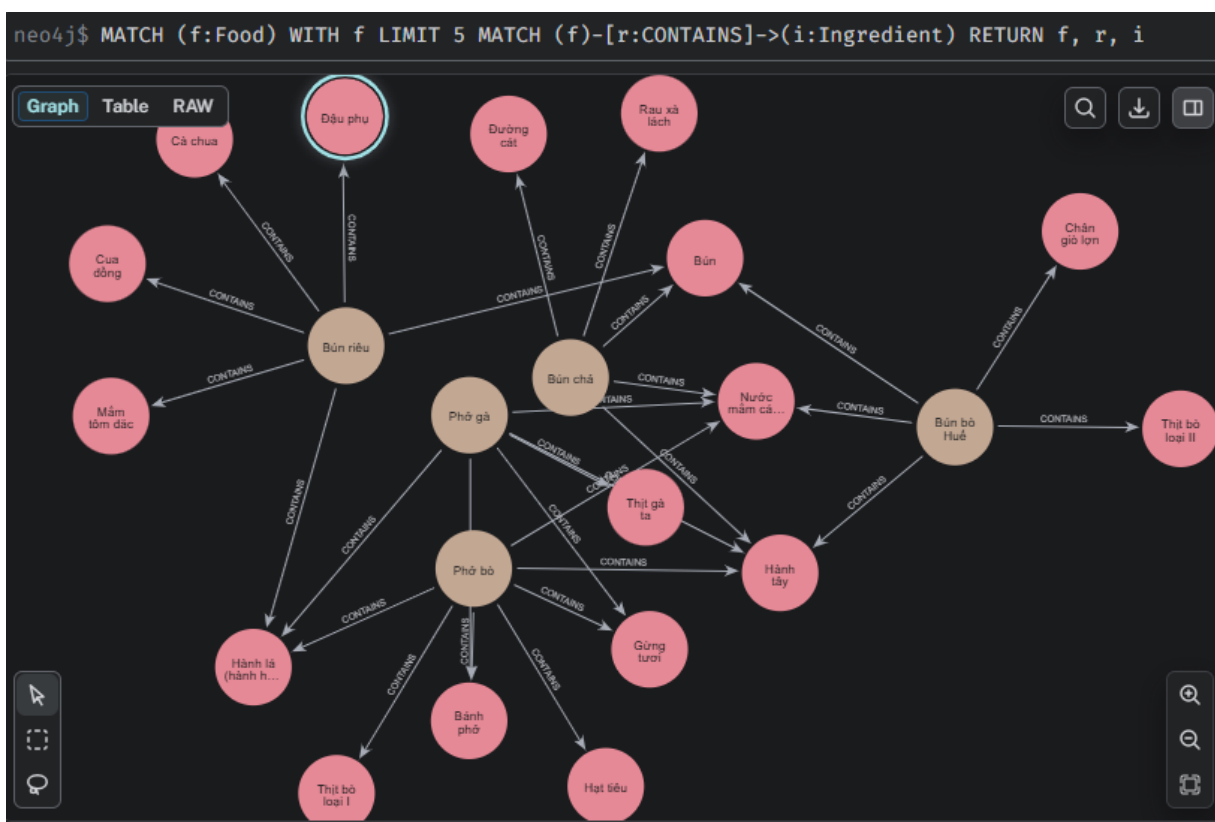
5.3 BẢNG KẾT QUẢ TRỰC QUAN HÓA TRÊN NEO4J



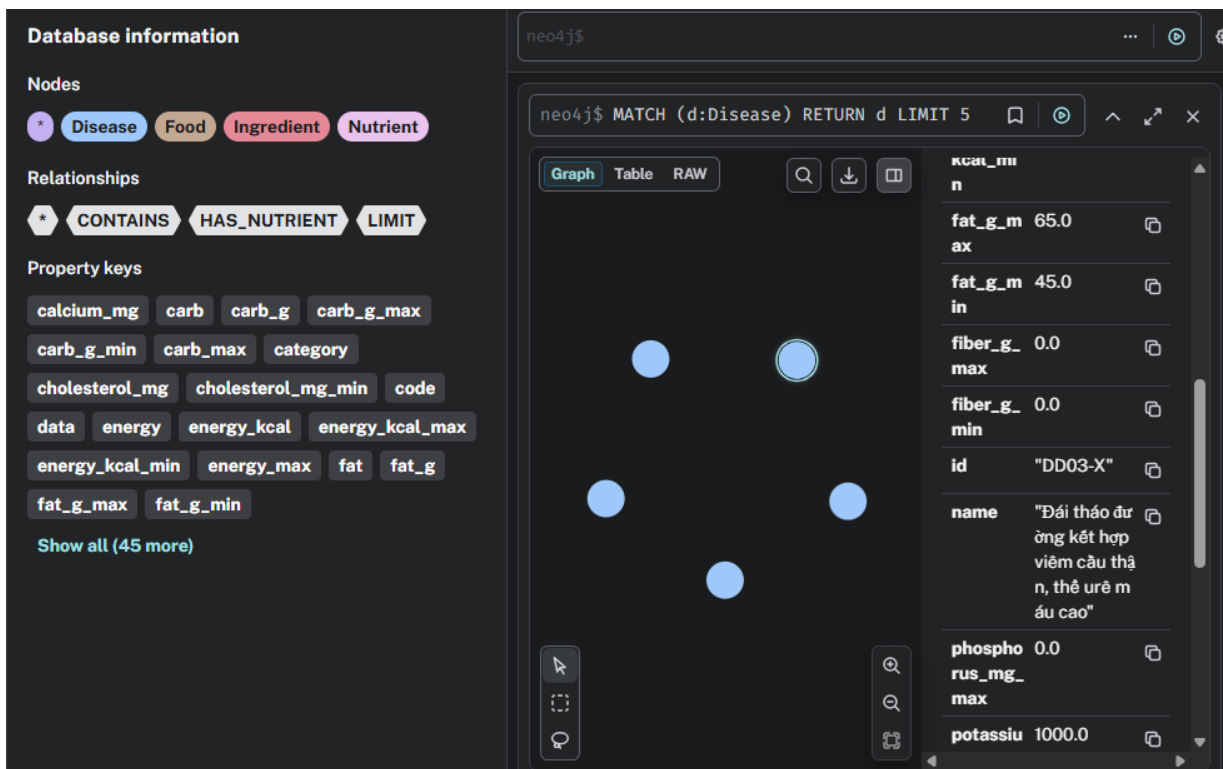
Hình 5.2 Các mối quan hệ giữa các thực thể



Hình 5.3 Mối quan hệ tổng quát giữa thực thể Food và Ingredient trong hệ thống



Hình 5.4 Mối quan hệ chi tiết giữa thực thể Food và Ingredient trong hệ thống

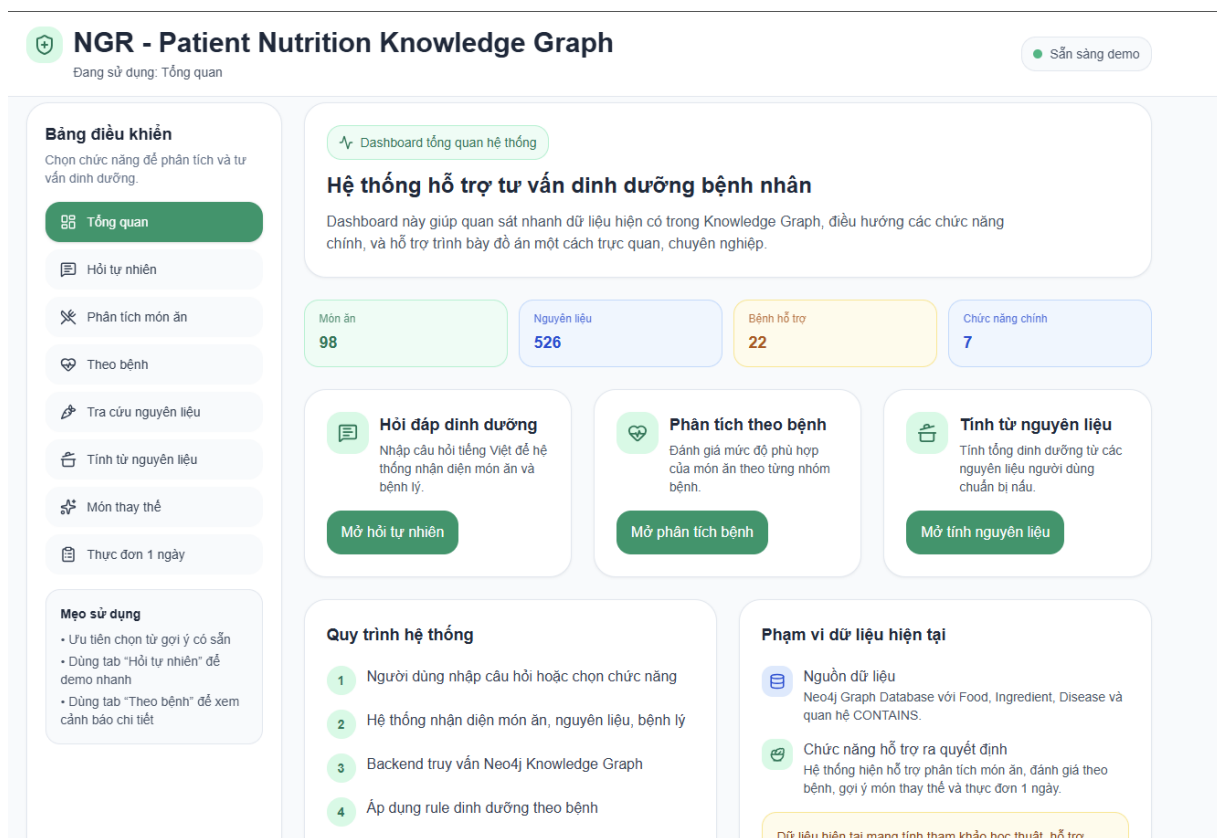


Hình 5.5 Các thực thể Disease

CHƯƠNG 6

ĐẶC TẢ GIAO DIỆN

6.1 GIAO DIỆN TRANG TỔNG QUAN



Hình 6.1 Giao diện tổng quan

Giao diện cung cấp cái nhìn tổng thể về hệ thống tư vấn dinh dưỡng, hiển thị số lượng món ăn, nguyên liệu, bệnh hỗ trợ và các chức năng chính. Đồng thời mô tả quy trình hoạt động và phạm vi dữ liệu của Knowledge Graph.

6.2 GIAO DIỆN TRANG HỎI ĐÁP

Bảng điều khiển
Chọn chức năng để phân tích và tư vấn dinh dưỡng.

- Tổng quan
- Hỏi tự nhiên**
- Phân tích món ăn
- Theo bệnh
- Trà cứu nguyên liệu
- Tính từ nguyên liệu
- Món thay thế
- Thực đơn 1 ngày

Mẹo sử dụng

- Ưu tiên chọn từ gợi ý có sẵn
- Dùng tab "Hỏi tự nhiên" để demo nhanh
- Dùng tab "Theo bệnh" để xem cảnh báo chi tiết

Chế độ
Hỏi đáp dinh dưỡng

Câu hỏi
0

Cảnh báo
0

Trạng thái
Chờ nhập

Hỏi đáp dinh dưỡng
Nhập câu hỏi để hệ thống phân tích món ăn và bệnh lý liên quan

Câu hỏi của bạn

Ví dụ: Người tăng huyết áp có nên ăn phở bò không?

Ví dụ gợi ý nhanh

- Người tăng huyết áp có nên ăn phở bò không?
- Bệnh gút đơn thuần ăn phở bò được không?
- Cho tôi biết dinh dưỡng của phở bò
- Người rối loạn lipid máu có nên ăn phở bò không?

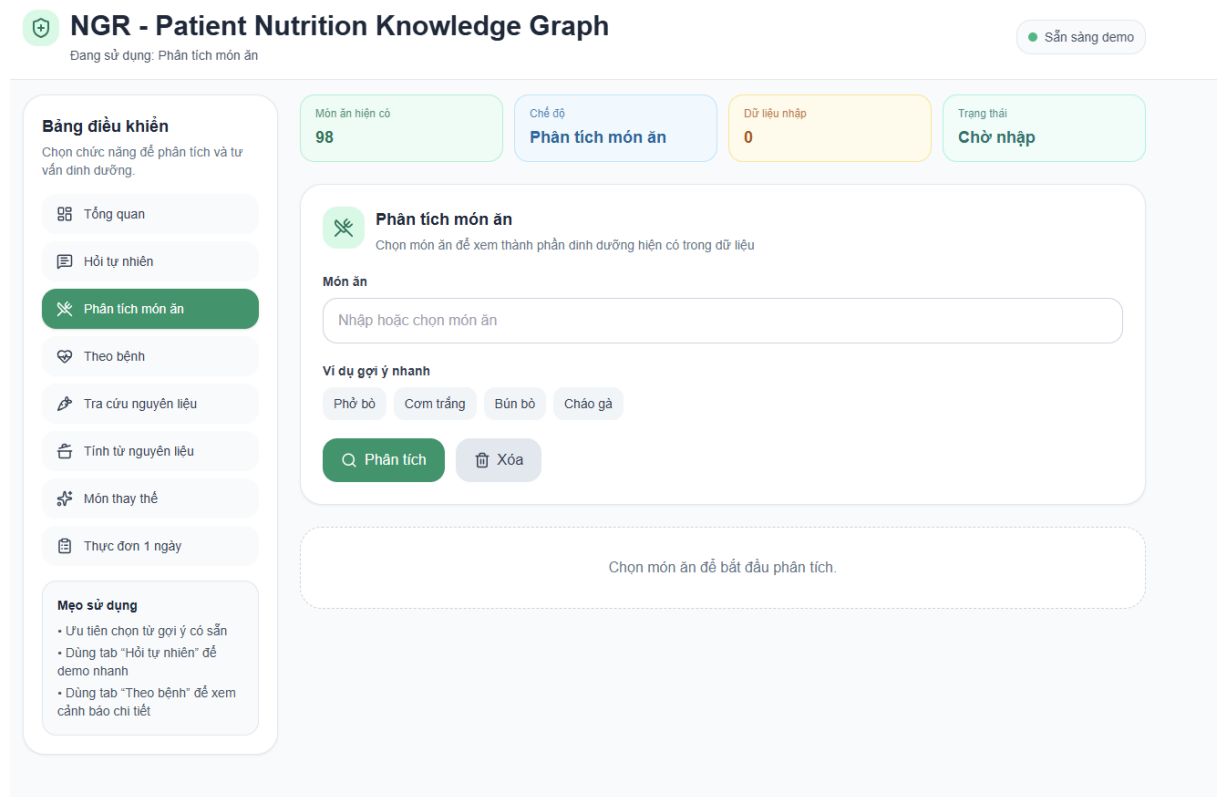
Gửi câu hỏi **Xóa**

Nhập câu hỏi để bắt đầu phân tích.

Hình 6.2 *Giao diện trang hỏi đáp*

Giao diện cho phép người dùng nhập câu hỏi tự nhiên liên quan đến dinh dưỡng và bệnh lý. Hệ thống phân tích câu hỏi và đưa ra câu trả lời phù hợp, hỗ trợ truy vấn nhanh thông qua các ví dụ gợi ý.

6.3 GIAO DIỆN PHÂN TÍCH MÓN ĂN



Hình 6.3 Giao diện phân tích món ăn

Người dùng chọn món ăn để xem chi tiết thành phần dinh dưỡng (năng lượng, protein, chất béo, v.v.). Giao diện hỗ trợ đánh giá nhanh giá trị dinh dưỡng của từng món.

6.4 GIAO DIỆN TRA CỨU MÓN ĂN THEO BỆNH

NGR - Patient Nutrition Knowledge Graph

Đang sử dụng: Theo bệnh

Sẵn sàng demo

Bảng điều khiển
Chọn chức năng để phân tích và tư vấn dinh dưỡng.

Tổng quan

Hỏi tự nhiên

Phân tích món ăn

Theo bệnh

Tra cứu nguyên liệu

Tính từ nguyên liệu

Món thay thế

Thực đơn 1 ngày

Mẹo sử dụng

- Ưu tiên chọn từ gợi ý có sẵn
- Dùng tab "Hỏi tự nhiên" để demo nhanh
- Dùng tab "Theo bệnh" để xem cảnh báo chi tiết

Món ăn hiện có
98

Bệnh hỗ trợ
22

Chế độ
Đánh giá theo bệnh

Trạng thái
Chờ nhập

Đánh giá món ăn theo bệnh lý

Chọn món ăn và bệnh để xem mức độ phù hợp, cảnh báo và chỉ số dinh dưỡng

Món ăn

Bệnh lý

Vi dụ gợi ý nhanh

Phở bò + Tăng huyết áp

Phở bò + Bệnh gút đơn thuần

Phở bò + Rối loạn lipid máu

Q Đánh giá

Xóa

Chọn món ăn và bệnh lý để bắt đầu đánh giá.

Hình 6.4 Giao diện tra cứu món ăn theo bệnh

Cho phép đánh giá mức độ phù hợp của món ăn đối với từng bệnh lý cụ thể. Hệ thống cung cấp cảnh báo và mức độ phù hợp dựa trên quy tắc dinh dưỡng theo bệnh.

46

6.5 GIAO DIỆN TRA CỨU DINH DƯỠNG NGUYÊN LIỆU

NGR - Patient Nutrition Knowledge Graph

Đang sử dụng: Tra cứu nguyên liệu

Sẵn sàng demo

Bảng điều khiển

Chọn chức năng để phân tích và tư vấn dinh dưỡng.

Tổng quan

Hỏi tự nhiên

Phân tích món ăn

Theo bệnh

Tra cứu nguyên liệu

Tính từ nguyên liệu

Món thay thế

Thực đơn 1 ngày

Mẹo sử dụng

• Ưu tiên chọn từ gợi ý có sẵn

• Dùng tab "Hỏi tự nhiên" để demo nhanh

• Dùng tab "Theo bệnh" để xem cảnh báo chi tiết

Nguyên liệu hiện có

526

Chế độ

Xem dinh dưỡng nguyên liệu

Dữ liệu nhập

0

Trạng thái

Chờ nhập

Xem dinh dưỡng nguyên liệu

Chọn nguyên liệu để xem thông tin dinh dưỡng hiện có trong dữ liệu

Nguyên liệu

Nhập hoặc chọn nguyên liệu

Ví dụ gợi ý nhanh

Khoai tây lát chiên

Thịt bò

Rau muống

Cà chua

Q Tra cứu

Xóa

Chọn nguyên liệu để bắt đầu tra cứu.

Hình 6.5. Giao diện Tra cứu dinh dưỡng nguyên liệu

Người dùng nhập hoặc chọn nguyên liệu để xem thông tin dinh dưỡng chi tiết. Hỗ trợ tìm kiếm nhanh với các gợi ý phổ biến.

47

6.6 GIAO DIỆN TÍNH TỔNG DINH DƯỠNG TỪ CÁC NGUYÊN LIỆU

NGR - Patient Nutrition Knowledge Graph

Đang sử dụng: Tính từ nguyên liệu

Sẵn sàng demo

Bảng điều khiển

Chọn chức năng để phân tích và tư vấn dinh dưỡng.

Tổng quan

Hỏi tự nhiên

Phân tích món ăn

Theo bệnh

Tra cứu nguyên liệu

Tính từ nguyên liệu

Món thay thế

Thực đơn 1 ngày

Mẹo sử dụng

• Ưu tiên chọn từ gợi ý có sẵn

• Dùng tab "Hỏi tự nhiên" để demo nhanh

• Dùng tab "Theo bệnh" để xem cảnh báo chi tiết

Nguyên liệu hiện có

526

Số dòng nhập

1

Không tìm thấy

0

Trạng thái

Chờ nhập

Tính dinh dưỡng từ nguyên liệu

Nhập danh sách nguyên liệu và khối lượng để tính tổng dinh dưỡng của món bạn sắp nấu

Ví dụ gợi ý nhanh

Công thức mẫu: Thịt bò 100g + Khoai tây lát chiên 50g

Nguyên liệu 1

Khối lượng (gram)

Nhập hoặc chọn nguyên liệu

Ví dụ: 100

Xóa dòng

+ Thêm nguyên liệu

Tính tổng dinh dưỡng

Xóa tất cả

Nhập nguyên liệu và khối lượng để bắt đầu tính toán.

Hình 6.6 Giao diện tính tổng từ các nguyên liệu

Cho phép nhập danh sách nguyên liệu và khối lượng để tính tổng giá trị dinh dưỡng của món ăn. Hỗ trợ thêm/xóa nguyên liệu linh hoạt.

48

6.7 GIAO DIỆN MÓN THAY THẾ

NGR - Patient Nutrition Knowledge Graph

Đang sử dụng: Món thay thế

Sẵn sàng demo

Bảng điều khiển

Chọn chức năng để phân tích và tư vấn dinh dưỡng.

Tổng quan

Hỏi tự nhiên

Phân tích món ăn

Theo bệnh

Tra cứu nguyên liệu

Tính từ nguyên liệu

Món thay thế

Thực đơn 1 ngày

Mẹo sử dụng

• Ưu tiên chọn từ gợi ý có sẵn

• Dùng tab "Hỏi tự nhiên" để demo nhanh

• Dùng tab "Theo bệnh" để xem cảnh báo chi tiết

Món ăn hiện có

98

Bệnh hỗ trợ

22

Số gợi ý

2

Trạng thái

Đã gợi ý

Gợi ý món phù hợp hơn

So sánh món ăn hiện tại với các lựa chọn khác để tìm món phù hợp hơn với bệnh lý

Món ăn hiện tại

Bệnh lý

Số lượng

Bánh mì cá

DD01-X - Đái tháo đường đơn thuần

2

Món ăn có trong dữ liệu.

Bệnh có trong dữ liệu.

Ví dụ gợi ý nhanh

Phở bò + Tăng huyết áp

Phở bò + Bệnh gút đơn thuần

Phở bò + Rối loạn lipid máu

Gợi ý món

Xóa

Đã tìm thấy món phù hợp hơn

Hệ thống đã so sánh món **Bánh mì cá** với các lựa chọn khác để gợi ý món phù hợp hơn với bệnh lý hiện tại.

Món ăn hiện tại

Thông tin món ăn đang được dùng để so sánh

Tên món: Bánh mì cá

Điểm phù hợp: 50

Mức đánh giá: Trung bình

Hình 6.7 Giao diện món thay thế

So sánh món ăn hiện tại với các lựa chọn khác để đề xuất món phù hợp hơn với bệnh lý. Hiển thị điểm phù hợp và phân tích dinh dưỡng trực quan.

49

6.8 GIAO DIỆN THỰC ĐƠN MỘT NGÀY

NGR - Patient Nutrition Knowledge Graph

Đang sử dụng: Thực đơn 1 ngày

Sẵn sàng demo

Bảng điều khiển

Chọn chức năng để phân tích và tư vấn dinh dưỡng.

Tổng quan

Hỏi tự nhiên

Phân tích món ăn

Theo bệnh

Tra cứu nguyên liệu

Tính từ nguyên liệu

Món thay thế

Thực đơn 1 ngày

Mẹo sử dụng

- Ưu tiên chọn từ gợi ý có sẵn
- Dùng tab "Hỏi tự nhiên" để demo nhanh
- Dùng tab "Theo bệnh" để xem cảnh báo chi tiết

Bệnh hỗ trợ

22

Chế độ

Thực đơn 1 ngày

Bệnh đã chọn

0

Trạng thái

Chờ nhập

Gợi ý thực đơn 1 ngày

Chọn bệnh lý để hệ thống đề xuất thực đơn phù hợp hơn trong ngày

Bệnh lý

Chon bệnh

Vi dụ gợi ý nhanh

Tăng huyết áp

Bệnh gút đơn thuần

Rối loạn lipid máu

Tạo thực đơn

Xóa

Chon bệnh lý để bắt đầu tạo thực đơn.

Hình 6.8 Giao diện thực đơn một ngày

Tạo thực đơn trong ngày dựa trên bệnh lý được chọn. Hệ thống đề xuất các bữa ăn phù hợp nhằm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

50

6.9 GIAO DIỆN THÔNG SỐ DINH DƯỠNG



Hình 6.9 Giao diện thông số dinh dưỡng

Hiển thị trực quan các chỉ số dinh dưỡng (năng lượng, protein, natri, v.v.) bằng biểu đồ và bảng số liệu chi tiết, giúp người dùng dễ dàng đánh giá.

CHƯƠNG 7:

THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1 PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH

Hệ thống NGR – Patient Nutrition Knowledge Graph được kiểm định thông qua nhiều phương pháp kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, ổn định, hỗ trợ tốt việc tư vấn dinh dưỡng và mang lại trải nghiệm sử dụng hiệu quả cho người dùng. Ngày hoàn thành 19/03/2026.

Các phương pháp kiểm định bao gồm:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)
- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)
- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)
- Kiểm thử giao diện (UI Testing)

7.1.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Mục tiêu: Đảm bảo từng chức năng riêng lẻ của hệ thống hoạt động đúng với thiết kế, bao gồm xử lý dữ liệu dinh dưỡng, truy vấn Knowledge Graph và logic suy luận theo bệnh.

Công cụ

- Backend API (Python/NodeJS)
- Neo4j Graph Database
- Postman / Swagger (test API)

Quy trình thực hiện

- Xây dựng test case cho từng chức năng:
 - o NLP nhận diện thực thể
 - o Phân tích dinh dưỡng
 - o Đánh giá theo bệnh
 - o Gợi ý món ăn
- Kiểm tra input hợp lệ và không hợp lệ
- So sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi
- Kiểm tra rule dinh dưỡng (natri, purine, carb, fat...)

Ví dụ test case

Test case: “phở bò có tốt không”

→ Kết quả mong đợi: nhận diện đúng món ăn “phở bò”

Test case: “bị gout ăn phở bò được không”

→ Kết quả mong đợi: nhận diện món + bệnh → cảnh báo purine cao

Test case: “tăng huyết áp ăn gì”

→ Kết quả mong đợi: nhận diện bệnh → trả về danh sách món phù hợp

Test case: phân tích dinh dưỡng phở bò

→ Kết quả mong đợi: trả về energy, protein, natri, lipid đúng dữ liệu

7.1.2 Kiểm thử tích hợp (Intergation)

Mục tiêu: Đảm bảo các module hoạt động đồng bộ: UI → API → Knowledge Graph → Output

Quy trình thực hiện

- Kiểm tra luồng dữ liệu xuyên suốt hệ thống
- Thực hiện các kịch bản thực tế của người dùng
- Kiểm tra tương tác giữa các chức năng

Ví dụ luồng kiểm thử

- Người dùng nhập câu hỏi → NLP → truy vấn graph → reasoning → trả kết quả
- Chọn món → phân tích dinh dưỡng → hiển thị biểu đồ
- Chọn món + bệnh → đánh giá → cảnh báo
- Gợi ý món → so sánh → hiển thị score
- Tạo thực đơn → tổng hợp → hiển thị

Dữ liệu được kiểm tra qua các thành phần:

- Food node
- Ingredient node
- Nutrient node
- Disease rule

7.1.3 Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

Mục tiêu: Đánh giá tốc độ phản hồi và khả năng xử lý truy vấn của hệ thống.

Phương pháp thực hiện

Đo thời gian phản hồi của các API chính:

- /ask (hỏi đáp)
- /analyze (phân tích món)
- /recommend (gợi ý)
- /meal-plan (thực đơn)

Kết quả đo: Hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu realtime cơ bản trong phạm vi dữ liệu hiện tại.

Chức năng	Thời gian phản hồi
/ask	~0.5-1s
/analyze	~0.3-0.7s
/recommend	~1-2s
/meal-plan	~1-3s

7.1.3 Kiểm thử giao diện (UI Testing)

Mục tiêu: Đảm bảo giao diện trực quan, dễ sử dụng và hỗ trợ người dùng ra quyết định.

Phương pháp thực hiện	Nội dung kiểm tra
Kiểm tra các màn hình:	1. Bố cục rõ ràng
- Dashboard	
- Hỏi đáp	2. Nút chức năng dễ thao tác
- Phân tích món	
- Theo bệnh	3. Có autocomplete và gợi ý nhanh
- Tra cứu nguyên liệu	
- Tính dinh dưỡng	4. Biểu đồ dinh dưỡng trực quan
- Gợi ý món	
- Thực đơn	5. Hiện thị cảnh báo theo bệnh
Kiểm tra thao tác người dùng	
Thu thập phản hồi	6. Bố cục rõ ràng

7.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

7.2.1 Kết quả kiểm thử đơn vị

Tên chức năng	Mức độ hoàn thành (%)	Thông số lỗi
NLP nhận diện	85	Không nhận diện tốt khi thiếu thực thể

food		(food/disease), Một số câu hỏi tự nhiên phức tạp chưa xử lý tốt
Tính toán dinh dưỡng	95	
Reasoning theo bệnh	90	

7.2.2 Kết quả kiểm thử tích hợp

Tên chức năng	Mức độ hoàn thành (%)	Thông số lỗi
Hỏi đáp	95	Thiếu dữ liệu → ảnh hưởng kết quả
Phân tích món	100	
Theo bệnh	95	Một số trường hợp hiển thị chưa đầy đủ
Tra cứu nguyên liệu	100	
Tính dinh dưỡng	95	
Gợi ý món	100	
Thực đơn	95	

7.2.3 Kết quả kiểm thử hiệu năng

Hệ thống đảm bảo thời gian phản hồi nhanh, giúp người dùng thực hiện các thao tác tra cứu và quản lý một cách thuận tiện, không bị gián đoạn. Các truy vấn trên cơ sở dữ liệu dạng graph được tối ưu hóa, đảm bảo tính ổn định và độ chính xác cao trong quá trình xử lý. Trong suốt quá trình vận hành, hệ thống không xuất hiện hiện tượng treo hoặc độ trễ lớn, kể cả khi xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc. Điều này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo hiệu suất hoạt động tổng thể.

Với những đặc điểm trên, hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu trong phạm vi đề án, cả về mặt chức năng lẫn hiệu năng. Đây là nền tảng quan trọng để có thể mở rộng và phát triển thêm các tính năng trong tương lai.

7.2.4 Kết quả kiểm thử giao diện

Ưu điểm:

Giao diện hệ thống được thiết kế rõ ràng, bố cục hợp lý giúp người dùng dễ dàng quan sát và thao tác. Hệ thống cung cấp các ví dụ minh họa nhanh, hỗ trợ người

dùng hiểu và sử dụng chức năng hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc tích hợp biểu đồ trực quan giúp hiển thị dữ liệu một cách sinh động, dễ phân tích. Các cảnh báo được hiển thị kịp thời giúp người dùng nhận biết và xử lý lỗi nhanh chóng. Bên cạnh đó, hệ thống còn có cơ chế chấm điểm (score) đánh giá, hỗ trợ người dùng theo dõi kết quả và hiệu quả hoạt động.

Hạn chế:

Hệ thống vẫn còn phụ thuộc vào việc người dùng nhập liệu đúng định dạng, nếu nhập sai có thể ảnh hưởng đến kết quả xử lý. Khả năng xử lý các câu truy vấn phức tạp còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu nâng cao. Ngoài ra, giao diện hiện tại chưa hỗ trợ cá nhân hóa theo từng người dùng, dẫn đến trải nghiệm chưa thực sự linh hoạt và tối ưu.

7.3 KẾT LUẬN ĐIỂM ĐỊNH

Ưu điểm:

Hệ thống đã xây dựng được một Knowledge Graph đúng nghĩa, thể hiện rõ mối quan hệ giữa các thực thể trong miền bài toán. Cơ chế suy luận (reasoning) được thiết kế logic theo từng bệnh, giúp nâng cao độ chính xác và tính hợp lý trong kết quả phân tích. Ngoài ra, việc hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt (NLP) giúp hệ thống thân thiện hơn với người dùng trong nước. Toàn bộ hệ thống được triển khai theo hướng end-to-end hoàn chỉnh, từ thu thập dữ liệu, xử lý, suy luận đến hiển thị kết quả.

Hạn chế:

Dataset hiện tại còn nhỏ, chưa đủ đa dạng để bao quát nhiều trường hợp thực tế. Hệ thống chưa tích hợp tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic search), dẫn đến khả năng hiểu sâu truy vấn còn hạn chế. Bên cạnh đó, hệ thống mới chỉ hỗ trợ phân tích đơn bệnh (single-disease), chưa xử lý được các trường hợp đa bệnh phức tạp. Cuối cùng, việc chưa tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cũng khiến khả năng mở rộng và nâng cao chất lượng xử lý ngôn ngữ còn bị hạn chế.

CHƯƠNG 8

KẾT LUẬN

8.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài “NGR – Patient Nutrition Knowledge Graph System” đã đạt được các kết quả chính sau: Hệ thống đã xây dựng thành công Knowledge Graph dinh dưỡng trên nền tảng Neo4j, mô hình hóa các thực thể như Food, Ingredient, Disease và các quan hệ như CONTAINS, cho phép biểu diễn và truy vấn dữ liệu hiệu quả.

Cơ chế phân tích dinh dưỡng được triển khai với khả năng tính toán các chỉ số quan trọng như năng lượng, protein, lipid, glucid, natri và purin từ nguyên liệu, đảm bảo độ chính xác dựa trên dữ liệu thực tế. Hệ thống tích hợp reasoning theo bệnh lý, cho phép so sánh với ngưỡng dinh dưỡng, phát hiện vượt mức, sinh cảnh báo và tính health score cho các bệnh phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường và gút.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ NLP tiếng Việt, cho phép người dùng truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, nâng cao trải nghiệm sử dụng. Toàn bộ hệ thống được xây dựng theo kiến trúc 3-tier, triển khai đầy đủ các chức năng như phân tích món ăn, tư vấn dinh dưỡng và gợi ý thực đơn, đảm bảo tính hoàn chỉnh và khả năng mở rộng.

Tiêu chí	Hệ thống NGR (đề tài)	Chatbot LLM (ví dụ: ChatGPT)	Hệ thống tra cứu truyền thống
Nguồn dữ liệu	Knowledge Graph có cấu trúc	Dữ liệu học sẵn (pre-trained)	Cơ sở dữ liệu tĩnh
Độ chính xác theo domain	Cao (dựa trên rule và dữ liệu y khoa)	Trung bình (có thể sai lệch)	Cao nhưng hạn chế
Khả năng giải thích	Rõ ràng (dựa trên luật suy luận)	Thấp	Thấp
Khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên	Trung bình	Cao	Thấp
Khả năng suy luận theo bệnh lý	Có (rule-based reasoning)	Hạn chế	Không
Tính linh hoạt câu	Trung bình	Cao	Thấp

trả lời			
Khả năng mở rộng dữ liệu	Cao (mở rộng graph)	Phụ thuộc model	Thấp

Từ bảng so sánh trên có thể thấy, hệ thống NGR có ưu điểm nổi bật ở khả năng biểu diễn tri thức có cấu trúc và suy luận rõ ràng dựa trên các quy tắc dinh dưỡng. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và khả năng giải thích – yếu tố quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, so với các mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống vẫn còn hạn chế về khả năng hiểu ngữ nghĩa sâu và tính linh hoạt trong diễn đạt câu trả lời. Đây cũng là định hướng phát triển trong tương lai khi kết hợp Graph-RAG với LLM để tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp.

8.2 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài mang lại một số đóng góp đáng chú ý trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào dinh dưỡng.

Đầu tiên, đề tài đã chứng minh tính khả thi của việc kết hợp Knowledge Graph với NLP tiếng Việt và rule-based reasoning trong việc giải quyết bài toán tư vấn dinh dưỡng. Sự kết hợp này giúp tận dụng ưu điểm của từng công nghệ, tạo ra một hệ thống vừa có khả năng biểu diễn tri thức tốt, vừa có khả năng tương tác tự nhiên với người dùng.

Hơn nữa, hệ thống không chỉ dừng lại ở mức tra cứu dữ liệu mà còn có khả năng đánh giá, so sánh, cảnh báo và gợi ý, từ đó nâng cao giá trị sử dụng và tính thông minh của hệ thống. Việc sử dụng dữ liệu dinh dưỡng Việt Nam giúp hệ thống phù hợp với thói quen ăn uống và nhu cầu thực tế của người dùng trong nước, tăng tính ứng dụng.

Cuối cùng, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống end-to-end hoàn chỉnh, từ giao diện người dùng (React), xử lý backend (FastAPI) đến cơ sở dữ liệu (Neo4j), tạo thành một pipeline khép kín và có khả năng triển khai thực tế.

8.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Trước hết, về mặt dữ liệu, dataset hiện tại chưa bao phủ đầy đủ tất cả các món ăn Việt Nam (hiện tại 98 món), và một số món vẫn thiếu thông tin dinh dưỡng chi tiết. Điều này phần nào ảnh hưởng đến độ toàn diện của hệ thống.

Về xử lý ngôn ngữ, hệ thống vẫn phụ thuộc nhiều vào từ khóa và rule, chưa xử lý tốt các câu hỏi phức tạp hoặc mang tính ngữ nghĩa sâu. Ngoài ra, hệ thống hiện chỉ hỗ trợ phân tích một bệnh tại một thời điểm, chưa xử lý được các trường hợp đa bệnh lý – vốn khá phổ biến trong thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống chưa tích hợp các mô hình AI sinh ngôn ngữ tự nhiên (LLM), do đó câu trả lời vẫn mang tính template, chưa linh hoạt và tự nhiên. Cuối cùng, hệ thống chưa có cơ chế cá nhân hóa người dùng, chưa xem xét các yếu tố như độ tuổi, giới tính hay thể trạng, dẫn đến việc tư vấn chưa thực sự tối ưu.

8.4 ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và cải thiện theo nhiều hướng.

Mở rộng Knowledge Graph bằng cách bổ sung thêm thực thể như *Nutrient* và mô hình hóa sâu hơn các mối quan hệ dinh dưỡng. Tích hợp Graph-RAG nhằm kết hợp sức mạnh của Knowledge Graph và LLM, từ đó nâng cao khả năng sinh câu trả lời tự nhiên và chính xác.

Phát triển cơ chế phân tích đa bệnh lý, cho phép xử lý đồng thời nhiều bệnh và giải quyết các xung đột dinh dưỡng. Cải thiện NLP thông qua việc áp dụng embedding và semantic search, giúp hệ thống hiểu ngữ nghĩa tốt hơn.

Xây dựng cơ chế cá nhân hóa người dùng, dựa trên các thông tin như BMI, độ tuổi và mục tiêu sức khỏe để đưa ra khuyến nghị phù hợp. Cuối cùng, hệ thống có thể được triển khai thực tế dưới dạng ứng dụng di động, triển khai trên cloud và tích hợp với các API bên ngoài để mở rộng khả năng ứng dụng.

8.5 TÓM LẠI

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ phân tích và tư vấn dinh dưỡng dựa trên Knowledge Graph, kết hợp với NLP tiếng Việt và cơ chế reasoning theo bệnh lý. Hệ thống không chỉ cung cấp thông tin mà còn có khả năng phân tích, đánh giá, cảnh báo và gợi ý, qua đó nâng cao giá trị sử dụng trong thực tế. Kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi và tiềm năng của việc áp dụng Knowledge Graph kết hợp NLP trong lĩnh vực dinh dưỡng. Đồng thời, đề tài cũng mở ra hướng phát triển cho các hệ thống thông minh thế hệ mới như Graph-RAG, góp phần thúc đẩy ứng dụng AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Y tế – Viện Dinh dưỡng, *Dinh dưỡng lâm sàng*, Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, 2018.
- [2] Bộ Y tế – Viện Dinh dưỡng, *Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam*, Hà Nội: Nhà xuất bản Y học, 2007.
- [3] S. Haussmann et al., “FoodKG: A Semantics-Driven Knowledge Graph for Food Recommendation,” *Proceedings of ISWC*, 2019. Se3] E. Morrissey et al., “Sodium and Potassium Intakes and Their Ratio in Adults (18–90 y),” *Nutrients*, vol. 12, 2020.
- [4] S. Haussmann, O. Seneviratne, Y. Chen, Y. Ne’eman, J. Codella, C.-H. Chen, D. L. McGuinness, and M. J. Zaki, “FoodKG: A Semantics-Driven Knowledge Graph for Food Recommendation,” Rensselaer Polytechnic Institute & IBM Research.
- [5] E. Morrissey, M. Giltinan, L. Kehoe, A. P. Nugent, B. A. McNulty, A. Flynn, and J. Walton, “Sodium and Potassium Intakes and Their Ratio in Adults (18–90 y): Findings from the Irish National Adult Nutrition Survey,” *Nutrients*, vol. 12, 2020. .
- [6] Bộ Y tế, *Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện*, ban hành kèm Quyết định số 2879/QĐ-BYT, 2006.
- [7] Nguyễn Thị Hương Lan et al., “Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn năm 2019–2020,” *Tạp chí Nghiên cứu Y học*, vol. 146, no. 10, 2021.
- [8] Trường Đại học Thương mại Hà Nội, *555 Món ăn Việt Nam – Kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng*, Hà Nội: NXB Thống kê, 2005.
- [9] T. Berners-Lee et al., “The Semantic Web,” *Scientific American*, 2001.
- [10] A. Hogan et al., “Knowledge Graphs,” *ACM Computing Surveys*, 2021.
- [11] Neo4j Inc., *Neo4j Documentation*, [Online].
- [12] S. Bird et al., *Natural Language Processing with Python*, O’Reilly, 2009.